

相关研究

《他山之石系列之三十三》2015.07.21

《他山之石系列之三十二》2015.06.18

分析师:高道德

Tel:(021)63411586

Email:gaodd@htsec.com

证书:S0850511010035

分析师:吴先兴

Tel:(021)23219449

Email:wuxx@htsec.com

证书:S0850511010032

分析师:桑柳玉

Tel:(021)23219686

Email:sly6635@htsec.com

证书:S0850513080002

联系人:宋家骥

Tel:(021)23212231

Email:sjj9710@htsec.com

联系人:赵晔

Tel:(021)23219774

Email:zy10383@htsec.com

他山之石系列之三十四

投资要点:

● 长期牛市和熊市中经济基本面与股票收益率的相关性研究

推荐理由: 在经济周期不同时期, 资产收益率与经济基本面指标之间的相关性也有不同。本文通过实证研究发现, 在长期的牛市和熊市中, 这种相关性会显著增强, 且该现象在多个市场广泛存在。因此在长期熊市和牛市中对经济基本面的研究会显得尤为重要, 我们也需要一个特别的模型去解释这一现象。

● 谁激励了基金经理——新投资者还是老投资者

推荐理由: 代理问题是经济学中普遍研究的问题。历史文献对各机构投资者可以采取哪些手段来保护自身权益不受代理人损害进行了大量研究。Fama and Jensen(1983)认为, 基于共同基金的特性, 如果共同基金投资者可以在基金回报率高的时期买入基金份额来奖励基金经理人, 在基金表现不好时期卖出份额作为惩罚, 那么共同基金中的代理问题就可以解决。本文创新性地使用投资者交易层面数据将不同时期的基金回报率和投资者持有基金流量变化联系在一起, 并在基金问题相关研究领域作出以下两点贡献: 一是将新、老投资者持有基金流量对基金回报率变动的敏感度进行比较。二是在发现投资者做出卖出份额决策与基金回报率无关后, 本文进行一系列测试深入分析背后的影响因素是什么。

● 股票指数与股指期货领先滞后关系的深层讨论

推荐理由: 期货与现货的领先滞后关系从股指期货上市以来就受到了市场的关注, 关于期货是否有预知现货指数走势的作用也是市场讨论的热点。本文通过研究主要市场指数现货和期货的日内价格波动, 探究期货与现货两个市场的领先滞后关系, 对成分股、利空利好消息、市场交易密度和市场整体移动等情况下的领先滞后关系的探讨, 得出期货价格领先现货价格的结论。对于我国股指期货的交易来说, 通过观测期货的走势, 为现货指数及其成分股走势的预判提供支持。

● 均线择时的本质

推荐理由: 作者细致研究了各种均线指标以及均线择时规则, 发现尽管看起来各不相同, 但是其本质都是关于月度价差的加权指标。此外, 作者还通过对 1860 个月的历史数据进行回测, 发现绝大多数市场择时指标的风险调整表现要优于市场表现, 同时, 均线指标的最优历史回溯期会随着时间而变化, 并不存在一个固定的最优时间窗口。最后, 作者发现无论增大或是减少近月价差的权重都不会提高均线择时策略的表现, 反而是对所有月度价差都等权重的动量策略的表现是最优的。根据作者的思路, 我们可以将较为复杂的均线择时指标简化成为更简单、更直观的价差移动平均线。

● 美国和中国股指期货市场之间的信息传导: 非对称 DCC GARCH 方法

推荐理由: 中国股市与世界其它地区的相互影响近来引起了广泛的关注, 本文从美国与中国股指期货市场的信息传入手, 将每日收益(收盘-收盘)分成日间收益(收盘价-开盘价)以及隔夜收益($t+1$ 日开盘价- t 日收盘价), 通过运用 VAR-ADCC GARCH 模型对两个市场三年的数据进行检验, 分析了两个市场的同期与领先一滞后收益和波动溢出效应。结果显示沪深 300 和标普 500 股指期货市场之间存在双向的同期收益和波动率溢出效应以及单向不对称的领先一滞后溢出效应。美国在信息传导过程中的影响力更大。

目 录

长期牛市和熊市中经济基本面与股票收益率的相关性研究	3
谁激励了基金经理——新投资者还是老投资者?	11
股票指数与股指期货领先滞后关系的深层讨论	17
均线择时的本质	27
美国和中国股指期货市场之间的信息传导：非对称 DCC GARCH 方法	35

长期牛市和熊市中经济基本面与股票收益率的相关性研究

文献来源: Long-Run Bulls and Bears. Rui Albuquerque, Martin Eichenbaum, Dimitris Papanikolaou, Sergio Rebelo, Working Paper 20858, January 2015.

推荐人: 吴先兴 021-23219449

推荐理由: 在经济周期不同时期, 资产收益率与经济基本面指标之间的相关性也有不同。本文通过实证研究发现, 在长期的牛市和熊市中, 这种相关性会显著增强, 且该现象在多个市场广泛存在。因此在长期熊市和牛市中对经济基本面的研究会显得尤为重要, 我们也需要一个特别的模型去解释这一现象。

1、引言

传统的 CAPM 模型强调资产收益率与经济基本面的关系。而一些学者的研究显示, 如 Shiller(1981), Hansen 和 Singleton(1982), Mehra 和 Prescott(1985), 在用历史数据进行检验时却发现, 股票收益率与可观测的经济基本面之间的关系显著的弱。根据 Burns 和 Mitchell 在 1946 年对于经济周期的研究, 本文对经济基本面和资产收益率之间的关系进行了重新检验, 调查这种联系在长期牛市和长期熊市中是否有显著增强。我们改进了 Bry-Boschan 确定经济周期的算法, 比较了各个国家中这种现象是否存在。最后, 我们试图用一些模型来解释我们的发现。

2、如何衡量长期牛市和熊市

2.1. 改进的 Bry-Boschan 算法

Bry 和 Boschan 在 1971 年提出的算法根据序列与其初始趋势的理查来确定经济周期拐点。这种方法查验出序列中的所有波峰和波谷集合, 保证波峰和波谷交替出现并保证每个周期需满足最小的持续期长度要求。为了更好地研究股票价格的长期波动, 本文对 Bry-Boschan 算法做出了改进。

1) 我们对数据取对数, 根据 Christina 和 Fitzgerald 于 1999 年提出的 bandpass 筛选法排除经济周期频率高于 8 年一次的数据, 并把得到的数据称作长期股价指数 P 。

2) 根据一定条件来识别峰值与谷值。

3) 若出现连续的峰(谷)值, 我们选取期中最大(小)的作为峰(谷)值。若连续的峰值谷值数值上相同, 我们选取期中最后的那个。

4) 我们根据原始数据而不是用 bandpass 筛选过的数据来改进我们所确定的峰值与谷值。根据我们在第三步中确定的每一个峰(谷)值所在日期, 我们在其前三年和后三年的原始数据中查询是否存在更大(小)的值。若存在, 我们将这 6 年间的最大(小)则将其作为最终的峰(谷)值。

不同于原始的 Bry-Boschan 算法, 我们并没有要求每个周期必须满足一个最小的持续长度。并且, 我们确定经济周期的过程完全依赖于股票公开的市场数据。

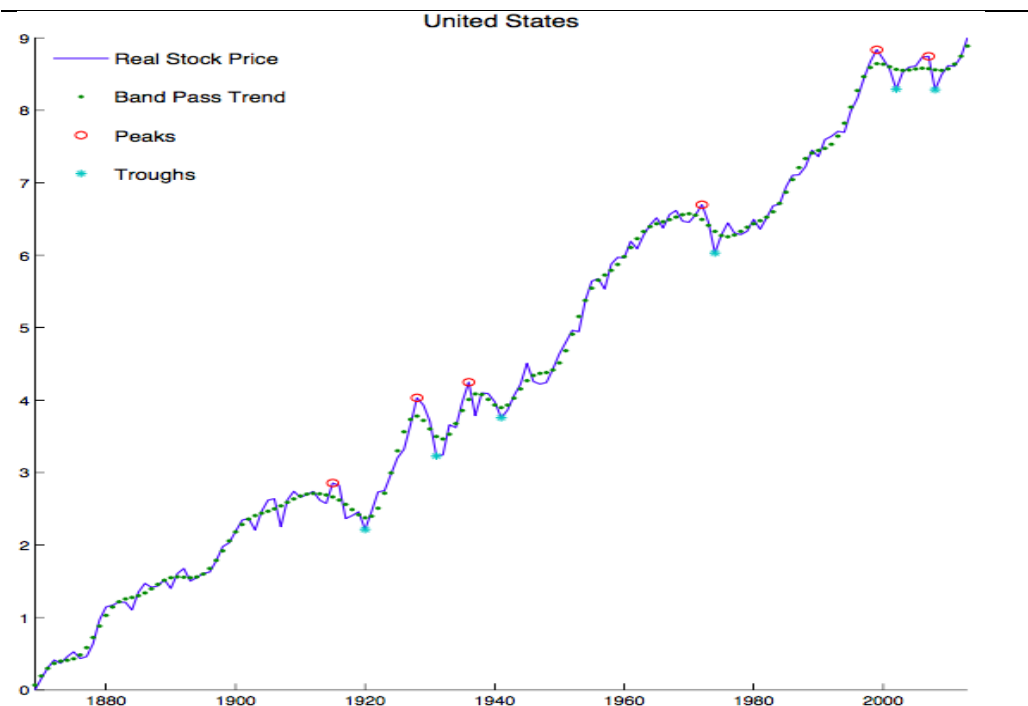
2.2. 数据

本文使用的数据主要来源于两方面。一方面是 G7 和 OECD 国家年度股票收益率, 期中包括澳大利亚(1901-2013), 奥地利(1947-2013), 比利时(1947-2013), 加拿大

(1900-2013), 智利 (1900-2013), 丹麦 (1900-2013), 芬兰 (1923- 2013), 法国 (1942-2013), 德国 (1851-2013), 希腊 (1953-2013), 意大利 (1900-2013), 日本 (1894-2013), 韩国 (1963-2013), 墨西哥 (1902-2013), 荷兰 (1947-2013), 新西兰 (1947-2013), 挪威 (1915-2013), 西班牙 (1941-2013), 瑞典 (1900-2013), 瑞士 (1900-2013), 英国 (1830-2013) 和美国 (1869-2013). 同时, 我们也获取了这些国家股票股利和盈利数据。另外一方面, 根据 Barro and Ursúa 方法更新到 2009 年为止的以上国家人均实际消费支出和人均实际 GDP。

2.3. 长期牛市和熊市

图 1 美国股价指数对数走势图



资料来源: Long-run Bulls and Bears

图 1 中的实线表示美国股票价格指数的对数, 虚线是我们经过 bandpss 法筛选后的股价指数的对数。

表 1 各国熊牛市长度概览

	United States			G7			OECD		
	Bulls	Bears	Full sample	Bulls	Bears	Full sample	Bulls	Bears	Full sample
Length in years	14.8	3.2		12.7	4.1		11.5	4.3	
Fraction of time	0.8	0.2		0.8	0.2		0.7	0.3	
Equity returns	14.2	-15.5	8.1	14.4	-14.5	6.9	17.0	-13.3	8.3
Volatility	16.4	18.9	20.7	21.2	19.4	24.3	26.4	17	27.7
Bond returns	1.1	-1.1	0.7	2.1	-5.2	0.2	1.9	-2.5	0.7
Volatility	4.1	6.4	4.7	7.8	17.6	11.6	8.2	13	10
Equity premium	13	-14.3	7.5	12.3	-9.3	6.7	15.1	-10.9	7.6
Volatility	16	20.7	20.2	22.7	18.9	23.7	27.8	17.6	27.9
Consumption growth	2.3	0.7	2	2.4	1.3	2.1	2.4	1.9	2.2
Volatility	3.1	3.9	3.3	3.5	6.7	4.6	4.4	5.7	4.8
Output growth	2.4	2	2.3	2.8	0.9	2.3	2.8	1.7	2.4
Volatility	4.7	6.8	5.2	3.9	8.1	5.4	3.9	6	4.6

资料来源：Long-run Bulls and Bears

表 1 则是对各国经济周期的统计概览。对于美国市场来说，显然牛市平均持续时间 14.8 年比熊市平均持续时间 3.2 年长的多。

同时我们还发现，一些技术性革命、军事和政治事件都与经济周期有着紧密的联系。譬如世界大战、科学技术发展、油价震荡和金融危机等，都与美国经济周期性呈现某种联系。因此，由于这些事件很多对其他国家也会造成重要影响，所以比较 G7 和经合组织国家的价格走势我们能发现这些国家间的经济周期也存在着不同程度的相关性。

本文中，我们用 Harding 和 Pagan 于 2002 和 2006 年提出的一致指数来衡量各国之间经济周期同步的程度。我们定义 s_t^j 是国家 j 在时间 t 的经济运行状态，若在长期牛市则为 1，否则则为 0。若我们假设美国为第一个国家，即 $j=1$ ，那么国家 j 与美国之间的一致指数为：

$$I_j = \frac{1}{T} \left\{ \sum_{t=1}^T s_t^1 s_t^j + \sum_{t=1}^T (1-s_t^1)(1-s_t^j) \right\}$$

一致指数衡量两国市场处在同一经济阶段的时间的比例。经过我们测算，在上述国家中，大部分发达国家与美国的一致指数均在 0.7 以上。

2.4. 股票收益与经济基本面的相关性

我们用不同长度的时间跨度来测算消费增长率、支出增长率分别与美国、G7 国家、经合组织国家股票收益率的相关系数。与 Cochrane 和 Hausen(1992), Campbell 和 Cochrane(1999), Albuquerque, Eichenbaum, Luo 和 Rebelo(2014)的研究结果一致，我们发现在我们所考虑的所有时间跨度下，股票收益率与消费和支出增长率之间的相关性均相对较弱。唯一的例外是五年的时间跨度下，美国消费增长率与美国股票收益率之间相关性相对较高。

我们定义变量 x 与变量 y 之间的加权相关性为：

$$\frac{\sum_i w_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{[\sum_i w_i (x_i - \bar{x})^2]^{1/2} [\sum_i w_i (y_i - \bar{y})^2]^{1/2}}$$

我们给予更长时间跨度的数据更大的权重，来计算加权相关性。经过测算，美国股票收益率与消费增长率之间存在较大相关性。其一般相关系数为 0.635，而加权相关系数为 0.626，均显著不等于 0 且不显著区别于 1。对于 G7 国家和经合组织国家，股票收益率与消费增长率的这种相关性仍然存在。而支出增长率与各国股票收益率之间的相关性都不高。

我们把 G7 国家数据混合，经合组织国家数据混合，且若我们只研究牛市与熊市期间的数据，与之前得出的正相关性相比，他们各自股票收益率与支出、消费增长率的相关性几乎为 0。总的来说，无论是把各国数据混合再求相关系数，还是求各国相关系数的均值，在牛市和熊市内，这种相关性约是整个时间范围内相关性的两倍。

2.5. 根据消费和支出增长率数据来确定经济周期期限。

若根据消费增长率数据来划分经济周期，股票收益率分别与消费增长率和支出增长率的相关系数和当我们用股票价格数据来划分经济周期时所得到的相关系数十分相似。

若根据支出增长率来划分经济周期，对于美国市场，股票收益率与消费增长率和支出增长率的相关系数和当我们用股票价格数据来划分经济周期时所得到的相关系数也十分相似。但对于 G7 国家和经合组织国家，与两者的相关性都很高。

2.6. 其他衡量基本面的方法

在此小节中，我们评估当我们用股利增长率和收益增长率来衡量基本面时，我们之前得到的结果是否仍然成立。各国股票收益率与收益增长率的相关性结论与消费和支出增长率相似。而股利增长率的情况则更为复杂。当我们以一年为时间跨度时，股利增长率和其他指标一样，与股票收益率的相关性十分低。而当我们把时间跨度增加到 5 年、10 年、15 年时，相关系数却升至 0.5 左右。

2.7. 稳定性检验

1) 我们用美国股票收益率、消费增长率、支出增长率估计一个三变量的 VAR(2):

$$\begin{bmatrix} 100 \times \ln(C_{t+1}/C_t) \\ 100 \times \ln(Y_{t+1}/Y_t) \\ 100 \times \ln(R_{t+1}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7842 \\ 0.8273 \\ 7.1982 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.0381 & -0.0134 & 0.1072 \\ -0.0446 & 0.3181 & 0.1135 \\ -0.2431 & 0.0888 & 0.0029 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \times \ln(C_t/C_{t-1}) \\ 100 \times \ln(Y_t/Y_{t-1}) \\ 100 \times \ln(R_t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.1487 & 0.0131 & -0.0048 \\ 0.2106 & -0.0184 & -0.0697 \\ 0.0244 & 0.0632 & -0.1958 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \times \ln(C_{t-1}/C_{t-2}) \\ 100 \times \ln(Y_{t-1}/Y_{t-2}) \\ 100 \times \ln(R_{t-1}) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \xi_{t+1}^1 \\ \xi_{t+1}^2 \\ \xi_{t+1}^3 \end{bmatrix}$$

向量误差的协方差矩阵为:

$$\hat{V} = \begin{bmatrix} 8.0567 & 6.0687 & 7.2453 \\ 6.0687 & 17.3227 & 10.2668 \\ 7.2453 & 10.2668 & 350.2595 \end{bmatrix}$$

我们根据估计的 VAR(2) 构建一个长度为 10000 的人造时间序列。首先，我们从实际 VAR 的残差有替代的取样来模拟 VAR。然后我们根据这个人造时间序列来计算各种相关系数。我们发现整个时间序列的相关系数和我们之前用实际数据测算的结果十分相似。但是，在牛市和熊市期间，人造数据的相关系数和整个时间序列测算的相关系数也十分相似，这和我们根据实际数据得到的实验结果大相径庭。对这一结果一种可能的解释是，VAR 中并没有包含牛市熊市期间相关系数所反映的非线性和不平稳性。

2)我们将牛市与熊市的顺序打乱,我们用向量 U 来表示各个牛市间股票收益率的顺序,用向量 V 来表示各个熊市间股票收益率的顺序。例如,我们的数据中分别有 6 个熊市、6 个牛市。我们把他们分别放入两个匣子中:

$$\bar{U} = \{U_1, U_2, U_3, U_4, U_5, U_6\},$$

$$\bar{D} = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6\}$$

首先,我们已各自 $1/2$ 的概率决定第一段时间区间为熊市还是牛市,然后我们没有放回地交替从两个匣子中取出一段拼凑在一起。最终把得到的时间序列与相应的收益率数据、消费数据相匹配,然后再测算相应的相关系数。我们发现,无论是整个时间序列还是熊牛市旗舰数据的相关性都接近为 0。这表示,实际的熊市与牛市的具体日期和顺序其实揭示了经济基本面与股票收益率之间联动关系的重要信息。

2.8. 小样本性质

在这一部分中,我们将调查整个时间序列相关系数与仅熊牛市数据的相关系数的差别是否仅仅来自于两者样本数据大小的差别。对于经合组织的每个国家,我们参照 2.7 中的办法构建一个长度与实际数据长度相同的人造时间序列。然后对于每一个人造时间序列,我们分别测算整个时间序列的相关系数与熊牛市期间的相关系数。

我们定义 $k(c,i)$ 是在时间跨度为 i 年时,牛熊市期间消费增长率与股票收益率的相关系数,和整个时间序列相关系数的比值。而 $k(y,i)$ 为时间跨度为 i 年时,牛熊市期间支出增长率与股票收益率的相关系数和整个时间序列相关系数的比值。然后我们定义两个事件,事件一为牛熊市期间消费增长率和股票收益率之间相关性为正且大于 $k(c,i)$ 的乘积。事件二与事件一唯一的区别是,我们把时间跨度为 1 的数据排除在我们研究之外。由于牛市熊市平均持续时间分别是 15 年和 3 年。因此时间跨度为 1 年时,实际意义并不大。

下图是当我们用最小二乘法估计 VAR 时,得到的结果。对于美国市场,无论我们采用直接的牛熊市区间还是加权区间,事件一和事件二出现的概率都小于百分之一。而对于 G7 国家和经合组织国家,结果要稍微复杂一些,但事件一和事件二出现概率也都小于百分之五或略微超过百分之五。

表 2 根据最小二乘法估计的 VAR

VAR estimated with OLS		
Event 1		
Correlations at 1-, 5-, 10-, and 15-year horizons		
	Episodes	Weighted episodes
U.S.	0.001	0.001
G7	0.024	0.039
OECD	0.015	0.031
Event 2		
Correlations at 5-, 10-, and 15-year horizons		
	Episodes	Weighted episodes
U.S.	0.002	0.002
G7	0.047	0.076
OECD	0.037	0.062

资料来源: Long-run Bulls and Bears

我们可以认为,整个时间序列的相关系数和只考虑牛熊市期间数据得到的相关系数

存在显著差异的原因并不是来自于小样本的偏差。

3、三种资产定价模型

3.1. External-habit 模型(Campbell-Cochrane,1999)

代表性经理人的效用函数为：（C 为时间 t 的消费）

$$U = E \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \frac{(C_t - X_t)^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$$

其中，Ct 为 t 时间的消费；Xt 为动态行为变量，由消费行为准则和剩余消费决定。剩余消费 St 为：

$$S_t = \frac{C_t - X_t}{C_t} \quad s_t = \ln(S_t)$$

$$s_{t+1} = (1 - \phi)\bar{s} + \phi s_t + \lambda(s_t) [\Delta c_{t+1} - E(\Delta c_{t+1})] \quad c_t = \ln(C_t)$$

所以我们得到，

消费的对数是一个带漂移的随机漫步：

$$\lambda(s_t) = \begin{cases} (1/\bar{S}) \sqrt{1 - 2(s_t - \bar{s})} - 1, & \text{when } s_t < s_{\max} \\ 0, & \text{when } s_t \geq s_{\max} \end{cases}$$

$$\bar{S} = \sigma_v \sqrt{\frac{\gamma}{1-\phi}} \quad s_{\max} = \bar{s} + \frac{1}{2}(1 - \bar{S}^2)$$

3.2. Long-run risk 模型(Bansal,Kiku,Yaron,2012)

$$c_{t+1} = c_t + \mu + v_{t+1}$$

此模型假设代表性经理人的弹性为常数，并且其终生效用是当前效用和未来效用的

$$U_t = \left[(1-\delta)C_t^{(1-\gamma)/\theta} + \delta (E_t U_{t+1}^{1-\gamma})^{1/\theta} \right]^{\theta/(1-\gamma)} \quad \theta = \frac{1-\gamma}{1-1/\psi}$$

确定等值的函数：

其中， γ 是跨期替代效应的弹性， θ 是相关风险厌恶系数的弹性。

我们可以用以下公式来表示消费和股利的增长过程：

$$\log(C_{t+1}/C_t) = \mu + x_t + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^c,$$

$$x_{t+1} = \rho x_t + \phi_e \sigma_t \varepsilon_{t+1}^e,$$

$$\log(D_{t+1}/D_t) = \mu + \phi x_t + \pi \sigma_t \eta_{t+1} + \varphi \sigma_t \varepsilon_{t+1}^d$$

消费增长的波动性为：

$$\sigma_{t+1}^2 = \sigma^2(1 - \nu) + \nu \sigma_t^2 + \sigma_w \varepsilon_{t+1}^\sigma$$

其中, $e_{t+1}^c, e_{t+1}^d, e_{t+1}^s$ 互不相关且服从正态分布。

3.3. Valuation-Risk 模型(Albuquerque,Eichenbaum,Luo,Robelo,2015)

代表性经纪商的偏好为:

$$U_t = \max_{C_t} \left[\lambda_t C_t^{(1-\gamma)/\theta} + \delta (E_t U_{t+1}^{1-\gamma})^{1/\theta} \right]^{\theta/(1-\gamma)}$$

我们用 $L_{t+1} = \log(I_{t+1}/I_t)$ 来表示经纪商如何权衡当面效用和未来效用。并假设这个比率在 t 时刻它是已知的, 并称 L_{t+1} 为时间偏好震动, 它的增长率可以用以下公式表示:

$$\Lambda_{t+1} = x_t + \sigma_\eta \eta_{t+1},$$

$$x_{t+1} = \rho x_t + \sigma_\Lambda \varepsilon_{t+1}^\Lambda.$$

其中 $\varepsilon_{t+1}^\Lambda$ 和 h_{t+1} 是独立同分布的不相关的标准正态震动。 x_t 包含折价率的增长率的低频率变化, 相应的 h_{t+1} 则是投资者情绪的高频变化, 对资产需求量有影响。

我们给出消费的增长过程和股利增长过程:

$$\begin{aligned} \log(C_{t+1}/C_t) &= \mu + \rho_c \log(C_t/C_{t-1}) + \alpha_c (\sigma_{t+1}^2 - \sigma^2) + \pi_{c\Lambda} \varepsilon_{t+1}^\Lambda + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^c \\ \log(D_{t+1}/D_t) &= \mu + \rho_d \log(D_t/D_{t-1}) + \alpha_d (\sigma_{t+1}^2 - \sigma^2) + \pi_{d\Lambda} \varepsilon_{t+1}^\Lambda + \pi_{dc} \sigma_t \varepsilon_{t+1}^c + \sigma_d \sigma_t \varepsilon_{t+1}^d \end{aligned}$$

波动率为:

变量 $\varepsilon_{t+1}^c, \varepsilon_{t+1}^d, \varepsilon_{t+1}^\Lambda$ 和 w_{t+1} 为互不相关的独立同分布标准正态震动。

3.4. 模型评估

表 3 各模型下股票收益率与消费增长率间的相关系数

	1 year	5 year	10 year	15 year	Episodes	Weighted episodes
US data	0.099	0.401	0.240	0.239	0.635	0.626
External habit (Campbell and Cochrane (1999))	0.53	0.69	0.62	0.56	0.92	0.88
Long-run risk (Bansal, Kiku and Yaron (2012))	0.34	0.50	0.53	0.53	0.52	0.58
Valuation risk (Albuquerque, Eichenbaum, Luo, and Rebelo (2015))	-0.06	0.14	0.28	0.35	-0.12	0.09

资料来源: Long-run Bulls and Bears

对于 External Habit 模型, 即使把样本数据的不确定性考虑在内, 股票收益率与消费增长率的相关性仍显得过高。这个缺点反应了模型不确定性仅来自于经济的禀赋。模型中的非线性确实表明了牛熊市内的相关系数会高于整个时间序列期限内的相关系数。所以该模型能较好解释牛熊市期间内股票收益率与消费增长的相关性, 但对于整个时间序列区间内的解释能力却并不好。

对于 Long-Risk 模型, 尽管它得到的牛熊市期间的相关系数也较高, 但在整个时间序列期间得到的相关系数也很高, 这与事实并不相符。它并没能使两者存在显著差异。这个缺点反应了该模型中的不确定性均来自于经济中的生产方。

对于 Valuation-Risk 模型，他得到的整个时间序列的相关系数很低，解释力较好。但他并没能得到牛熊市期间较高的相关系数。

4、结论

本文的主要发现是在牛熊市期间，股票收益率和经济基本面之间的相关性显著更高。这与我们考虑整个时间跨度内时该相关系数呈现十分低的现象形成了鲜明对比。我们研究了三个资产定价模型都没能完全解释这种现象。

谁激励了基金经理——新投资者还是老投资者？

文章来源：Woodrow T. Johnson, Who incentivizes the mutual fund manager, new or old shareholders? J. Finan. Intermediation 19 (2010) 143–168

推荐人：桑柳玉 021-23219686

推荐理由：代理问题是经济学中普遍研究的问题。历史文献对各机构投资者可以采取哪些手段来保护自身权益不受代理人损害进行了大量研究。Fama and Jensen(1983)认为，基于共同基金的特性，如果共同基金投资者可以在基金回报率高的时期买入基金份额来奖励基金经理人，在基金表现不好时期卖出份额作为惩罚，那么共同基金中的代理问题就可以解决。本文创新性地使用投资者交易层面数据将不同时期的基金回报率和投资者持有基金流量变化联系在一起，并在基金问题相关研究领域作出以下两点贡献：一是将新、老投资者持有基金流量对基金回报率变动的敏感度进行比较。二是在发现投资者做出卖出份额决策与基金回报率无关后，本文进行一系列测试深入分析背后的影响因素是什么。

核心内容：为了理解基金投资者的交易行为是否激励了基金经理，本文主要回答三个问题：1) 面对基金回报率变化，投资者的买卖行为是对称的么？2) 老投资者会继续跟踪基金业绩么？3) 什么影响了投资者卖出决策？本文将投资者持有基金流量对基金回报率等关键变量进行回归，结果发现：1) 新老投资者都会在回报率高的时间段买入基金份额。2) 基金回报率并不显著影响投资者的卖出决策，投资者的基金买卖行为是不对称的。3) 卖出行为主要受投资者购买新产品的需求驱动，而不是“为了卖所以卖”。总的来说，投资者根据基金回报率调整资金流量的行为对基金经理来说，并不是一种完善的激励机制。

1、理论和方法

1.1 样本

本文的基金样本主要由一个匿名基金家族提供，该共同基金在总资产上要高于基金家族的平均水平，发起了近十只开放式基金，其中包括股票型基金和固定收益型基金，基于不同类型基金的交易和管理行为存在差异，因此在文中只使用股票型基金数据进行分析。该共同基金提供的数据库涵盖了其在1994年秋至2000年夏的关键信息，主要包括三类子数据集：投资者数据（每个账户的注册信息）、交易数据（所有投资者对每个基金的交易数据）和基金数据（每只基金资产净值的历史数据和基金分布信息）。由于基金分布信息与本文研究内容不相关，因此将分布信息从数据库中剔除。

文中在对新投资者和老投资者进行区分时，掌握每个投资者在整个观测时期拥有的所有账户是十分有必要的。然而，由于数据限制，这部分信息不能获得，但根据基金家族统计的信息，只有10%~15%的投资者持有多于一个账户，因此该限制并不会成为我们分析的重要障碍。

1.2 投资者持有基金流量的度量

投资者持有基金流量是贯穿本文分析始终的重要指标，是通过独立投资者的交易行为进行测算的，与现有文献的度量方式保持一致，文中将投资者交易资金都加总到月度层面进行统计分析。本文的主要研究方法是将投资者持有基金流量对基金回报率进行回归分析，并比较不同组的投资者流量和基金回报率的相关性是否存在差异。对投资者流量进行度量的基本方法是将每个投资者的交易金额进行加总，然后除以基金滞后一期的净资产总值，具体公式如下：

$$\begin{aligned} flow_{n,t}^A &= \frac{\sum_{i \in A} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^{A \cup B}} \\ flow_{n,t}^B &= \frac{\sum_{i \in B} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^{A \cup B}} \end{aligned} \quad (1)$$

然而，在一组投资者交易规模比另一组投资者交易规模大的情况下，公式（1）很难比较出两组投资者持有基金流量对基金回报率的敏感度，因此本文使用另一种度量方法将每一组的交易总额除以该组的净资产总值，计算公式（2）如下：

$$\begin{aligned} flow_{n,t}^A &= \frac{\sum_{i \in A} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^A} \\ flow_{n,t}^B &= \frac{\sum_{i \in B} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^B} \end{aligned} \quad (2)$$

而这种方法很明显要求 $TNA_{n,t-1}^{A \cup B}$ 可以分解为 $TNA_{n,t-1}^A$ 和 $TNA_{n,t-1}^B$ ，当分解不能实现时，次优的计算方法如下：

$$\begin{aligned} flow_{n,t}^A &= \frac{\sum_{i \in A} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^{A \cup B}} \\ flow_{n,t}^B &= \frac{\sum_t \sum_{i \in A} dollar_{i,n,t}}{\sum_t \sum_{i \in B} dollar_{i,n,t}} \frac{\sum_{i \in B} dollar_{i,n,t}}{TNA_{n,t-1}^{A \cup B}} \end{aligned} \quad (3)$$

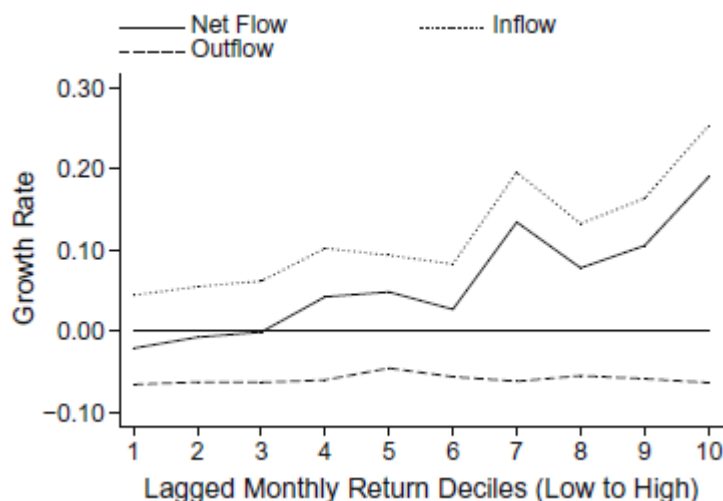
公式（3）通过乘以两组投资者交易规模的比例进行调整，从而使得组 A 和组 B 投资流量对基金回报率变化的敏感度可比。

1.3 样本的代表性

本文样本包含大量的微观数据，可以将基金内的投资者持有基金流量和基金回报关系进行分解。但由于样本只覆盖一个共同基金家族，这也带来了一定的问题，即样本得出的结论具有代表性么？为此，本文将样本得出的一些基本结论与现有文献进行对照。

月度投资者持有基金流量和滞后期的基金回报率关系如图 1 所示，将月度基金回报率划分为十个分位，然后基于每个分位计算下月的平均投资者持有基金流量。

图 1 资金流量和基金回报率关系图



资料来源：Who incentivizes the mutual fund manager, new or old shareholders?

图 1 揭示了投资者持有基金流量和基金回报率的相关曲线是凸向的，这与之前的研究文献一致，如 Sirri and Tufano (1998, Fig. 1)等。通过观察图中投资者资金流入和流出曲线走势，我们可以直观地看出，资金净流入随回报率的变化情况与资金流入曲线走势完全一致，随着基金回报率的提高，资金流出曲线基本保持水平状态，这与 O'Neal (2004, Figs.4-5)得出的结论相同。表明，投资者会在基金回报率提高时增加买入，但卖出行为不受基金回报率变化的影响，而是由流动性需求或其他原因引起的。

2、投资者的买卖行为是对称的么？

假设投资者的买卖决策完全追随基金经理的业绩，我们可以得出两点关键结论：1) 投资者持有基金净流入与基金回报率正相关。2) 投资者持有基金流量应与基金经理业绩相关，即在基金表现好的时期投资者买入行为更多，在基金表现差时期，投资者卖出行为更多。在 Fama and Jensen (1983)的分析框架中，在基金低回报率时期，投资者会相应做出卖出基金份额的反应是尤其重要的。

表 1 投资者资金净流量变动

Return lags	Specification 1 Net flow	Specification 2 Net flow
Month 0		43.989**
Month -1	48.729***	19.056
Month -2	17.861	53.868***
Month -3	52.971***	17.773
Month -4	18.497	55.335***
Month -5	52.721***	18.458
Month -6	17.447	61.033***
	48.376***	19.513
	16.742	56.136***
	53.780***	18.433
	16.574	60.447***
	69.517***	17.740
	18.871	69.183***
R ²	0.153	0.177

资料来源：Who incentivizes the mutual fund manager, new or old shareholders?

2.1 投资者资金净流量变动

共同基金文献中使用多种方式来度量基金表现，本文主要使用超额收益（基金回报率与基准指数的差值）来作为基金业绩的衡量。本部分将投资者资金净流量对基金

回报率进行线性回归，建立两个基本回归方程：第一个回归方程自变量包含滞后六期的基金超额回报率，产品固定效应和常数项；第二个回归方程自变量中还增加基金了当期的差额回报。回归结果如表 1 所示。表中报告的回归系数是在原回归系数基础之上乘以 100，因此报告系数可以直接解释为基金回报率变化 1%，基金规模相应变化的百分点数。

结果显示，当期和每个滞后期的基金回报率都对投资者持有基金净流量产生十分显著的正向影响，从而印证了前文假设 1)。总的来说，投资者的交易行为激励了基金经理人。当基金表现较好时，投资者买入更多，反之买入较少。本部分结论与历史文献基本一致。

2.2 投资者资金总流量变动

上部分净流量变动模型隐含的假设是投资者的买卖决策是对称的。为了探讨这一假设是否与现实一致，本部分将资金净流量分解为投资者资金总流入和资金总流出。资金流入和流出分别作为因变量，并使用 SUR (seemingly unrelated regression) 模型对滞后期基金回报率、产品固定效应和常数项进行回归，回归结果如表 2 所示。

表 2 投资者资金总流量变动

Return lags	Specification 1		Specification 2	
	Inflow	Outflow	Inflow	Outflow
Month 0			39.757*** 15.293	-4.232 3.747
Month -1	47.649*** 15.789	-1.079 3.831	52.294*** 15.703	-1.574 3.848
Month -2	51.811*** 15.783	-1.160 3.830	53.947*** 15.617	-1.387 3.827
Month -3	46.327*** 15.967	-6.394* 3.875	53.840*** 16.039	-7.194* 3.930
Month -4	50.873*** 16.932	2.497 4.109	57.886*** 16.947	1.750 4.152
Month -5	53.271*** 18.368	-0.509 4.457	59.297*** 18.297	-1.150 4.483
Month -6	66.211*** 18.510	-3.306 4.492	65.909*** 18.290	-3.274 4.481
Pseudo R ²	0.171	0.132	0.191	0.136

资料来源：Who incentivizes the mutual fund manager, new or old shareholders?

结果表明，不同滞后期的基金回报率对投资者资金流入的影响都是正向的，且回归系数都非常显著，然而基金回报率并没有对资金流出产生显著影响。因此，我们可以得出，投资者愿意对基金经理的良好业绩进行奖励，但不会由于基金业绩不佳而对基金经理进行惩罚。那么，投资者的买卖行为不对称是由什么因素促成的呢？是由于投资者在初始投资后对基金缺乏关注还是由于其他因素？作者在后文对此进行了进一步研究。

3、老投资者会继续跟踪基金业绩么？

现有研究文献的一个普遍观点是持有基金份额的老投资者普遍比较被动，对基金回报率波动的敏感度较低，而新投资者普遍对基金回报率更加敏感（如 Gruber, 1996; Zheng, 1999 等）。假设上述观点为真，且没有其他机制对基金经理进行约束，则基金经理人将会进一步压榨老投资者的利益。Brown et al. (1996) 认为，基金经理人会以伤害老投资者权益的方式转移投资组合风险，从而提高自身报酬。本部分主要验证在开户时和开户后，投资者对基金回报率的反映是否存在差异。

具体研究方法是：将资金总流入分解为新投资者的买入行为和老投资者的买入行为，并将两个变量分别对基金的超额收益，基金固定效应和常数项进行回归，通过比

较回归系数来验证新投资者对基金回报率波动是否比老投资者更加敏感。根据相关文献，新投资者在进行基金筛选时是无限制的，他们会在基金池里挑选出表现最出色的产品(Gruber，1996)。而对于老投资者，他们可能被局限于已投资的投资组合从而在不考虑基金回报率的情况下维持买入(Del Guercio and Tkac，2002)。表3呈现了两个SUR方程的回归结果。

表3 新老投资者的买入行为

Return lags	Unadjusted flow			Rescaled flow		
	New	Old	Equal?	New	Old	Equal?
Month 0	37.778*** 12.980	2.164 3.274	0.002***	37.778*** 12.980	4.591 6.864	0.001***
Month -1	43.875*** 13.328	8.682*** 3.362	0.002***	43.875*** 13.328	18.853*** 7.048	0.015**
Month -2	45.782*** 13.255	8.292** 3.344	0.001***	45.782*** 13.255	17.065** 7.009	0.005***
Month -3	48.013*** 13.613	5.871* 3.434	0.000***	48.013*** 13.613	13.148* 7.198	0.001***
Month -4	48.170*** 14.383	9.792*** 3.628	0.002***	48.170*** 14.383	20.802*** 7.606	0.014**
Month -5	52.630*** 15.529	6.665* 3.917	0.001***	52.630*** 15.529	15.916* 8.212	0.002***
Month -6	57.233*** 15.523	8.472** 3.916	0.000***	57.233*** 15.523	16.928** 8.209	0.001***
Pseudo R ²	0.196	0.107		0.196	0.138	

资料来源：Who incentivizes the mutual fund manager, new or old shareholders?

回归方程的第一部分(unadjusted flow)中投资者持有基金流量采用公式(1)进行度量(即将投资者买入金额除以基金总资产净值)，第二部分(rescaled flow)中投资者持有基金流量采用公式(3)进行计算(即调整了两组投资者的总交易额比例，从而使二者对回报率变动的敏感度可比)。在每个回归方程下，第一列和第二列分别汇报了基金超额回报对新投资者、老投资者基金买入额度的影响系数，结果显示，基金回报率提高会对新投资者的买入行为产生显著的正向影响，因此新投资者激励了基金经理，这与我们的预期一致。类似地，老投资者也并不是完全被动，他们会继续跟踪基金业绩，并在回报率高的时期维持买入基金份额。

尽管新老投资者都会对基金回报率变化有所反应，但敏感度是否存在差异呢？从直观数据上看，新投资者对基金回报率的敏感度要明显高于老投资者的敏感度水平，比如在方程二中，滞后一期回报率对新投资者买入行为的影响系数为43.9，而对老投资者买入行为的影响系数仅为18.9，且都十分显著。同时，回归方程结果的第三列汇报了检验新老投资者回归系数是否相等的P值水平，检验结果显示，在5%的置信水平下，新老投资者的回归系数确实存在显著差异。这种差异表明，投资者在进行初始投资后，对基金回报率的敏感度会有所降低。

4、什么影响了投资者的卖出决策？

为什么在基金回报率高的时期投资者愿意买入更多份额但是在基金表现差的时期却不愿意卖出基金份额呢？本部分主要分析了可能会影响基金回报率与投资者卖出决策相关性的可能性因素——投资者的再投资行为，即投资者卖出一种基金份额主要是为了再投资表现更好的基金产品，而不是为了逃离表现差的基金。

为了验证这一关系，本部分在分析框架中需要将投资者的买卖交易都联系起来。现有的资金流动和基金表现关系的分析文献由于数据主要基于基金层面的股权流动，因此无法将投资者的卖出现有基金和投资者后续的买入新基金产品行为联系在一起，而本文使用的投资者交易层面的数据可以观测到投资者资金在不同基金产品间的流动，从而能够使我们对该问题进行进一步探讨。但本文数据库也存在一定的缺陷，一个重要问题是，大多数投资者撤出的资金都流出了共同基金，但我们无法追踪流入其

他共同基金或者流出金融资本市场的资金走向。

在研究投资者再交易行为的过程中，我们将投资者初始基金和后期买入基金（目标基金）的回报率进行比较。在时间段选取上，本文选择两种产品交易前一段时间的回报率进行比较，从而检测哪只产品的回报率促进了交易的发生，投资者的交易目的是逃离表现差的产品还是追逐表现更好的产品？同时，本文还会选取交易后一段时期的回报率进行比较，从而判断投资者是否选择了有良好发展表现的产品进行再投资（Gruber,1996; Zheng,1999）。结果显示，与初始基金的前期回报率相比，投资者卖出行为与目标基金的前期回报率关联度更高，这与我们的假设一致，**即卖出行为主要受投资者购买新产品的需求驱动，而不是“为了卖所以卖”**。而从基金的后期表现来看，有一半投资者交易后期买入基金的业绩会优于初始基金的业绩，还有一半交易买入基金的后期业绩要劣于初始基金的表现业绩。

5、结论

为了理解投资者的交易行为是否激励了基金经理人，本文使用投资者交易层面数据实证分析了投资者在对基金进行初始投资后是否会继续跟踪基金收益。结果表明，新老投资者的买入行为都会对基金滞后期的回报率做出正向反应。这说明，老投资者和新投资者都面临类似的投资机会。

而与投资者买入行为的反应不同，基金回报率并未影响投资者的卖出决策。这种买卖关系的不对称性很引人深思。首先，投资者为什么不将基金回报率作为判断卖出时机的信号？其次，如果低回报率不会引起投资者的卖出行为，那么什么会影响投资者的卖出行为？因此，文章还分析了可能影响基金回报率与投资者卖出行为相关性的其他因素，如投资者的再投资行为。通过将投资者的初始基金和后期买入基金的回报率进行比较，我们发现，投资者的卖出行为主要受到购买新产品的需求驱动，而不是“为了卖所以卖”。

总的来说，投资者根据基金回报率调整资金流量对基金经理人来说并不是一种完善的激励机制。尽管在基金表现好的时期，投资者会以买入基金份额来奖励基金经理人的业绩，但在基金回报率差的时期投资者并不会以撤资作为惩罚，后续研究可以着重分析其他的激励机制在基金低回报率时期是如何应对的。

股票指数与股指期货领先滞后关系的深层讨论

资料来源: Kalok Chan. A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market. The Review of Financial Studies (1992) 5(1):123-152.

推荐人: 赵晔

推荐理由: 期货与现货的领先滞后关系从股指期货上市以来就受到了市场的关注, 关于期货是否有预知现货指数走势的作用也是市场讨论的热点。本文通过研究主要市场指数现货和期货的日内价格波动, 探究期货与现货两个市场的领先滞后关系, 对成分股、利空利好消息、市场交易密度和市场整体移动等情况下的领先滞后关系的探讨, 得出期货价格领先现货价格的结论。对于我国股指期货的交易来说, 通过观测期货的走势, 为现货指数及其成分股走势的预判提供支持。

引言

股指期货与现货的领先滞后关系表明一个市场比另外一个市场更快的反应信息和两个市场是如何紧密相连的。在一个完美的无摩擦市场, 两个市场的价格移动是同时关联而不是交叉相关的。但是, 如果一个市场先对信息反应, 另外一个市场反应较慢, 那么领先滞后关系就被确定了。

许多学者检验出了股指期货和现货指数收益率的短暂关系, 结果发现股指期货的收益率明显领先现货指数的收益率, 虽然有较弱的证据显示现货指数在一定程度上预测期货的能力。比如说, Kawaller, Koch, 和 Koch(1987)发现标普 500 股指期货领先现货指数 20 分钟到 45 分钟, 而现货指数领先期货指数只有 1 分钟。Stoll 和 Whaley(1990)发现标普 500 指数和主要市场指数 (Major Market Index) 的股指期货平均领先现货市场 5 分钟, 偶尔还会领先大于 10 分钟或者更久, 但是现货市场领先期货市场明显比这个时间要短的多。

有两个关于领先滞后性的问题值得检验。第一, 领先滞后的关系是否由个股的不频繁交易引起。标普 500 指数里的许多成分股因为交易不频繁导致股价对于新信息的反应不是很快。如果基于区间内的价格变化分析领先滞后关系, 那么成分股的滞后性会导致期货价格看似领先现货价格。因此, 证据显示期货价格领先现货价格可以简单的归因于个股的不频繁交易, 二不是现货指数滞后的调整。虽然 Harris (1989) 调整了不频繁交易的影响, 但是他的结果只适用于 1987 年市场崩盘前后 10 天而且价值产生是基于单因子去估算不同步的交易。Stoll 和 Whaley (1990) 用 ARMA (自回归滑动平均模型) 净化不频繁交易的影响, 但是 ARMA 模型的参数是假设不变的。因此, 如果不频繁交易的影响是变化的, 那么单因子模型调整或者 ARMA 筛选是不足以消除不频繁交易的影响的。

第二个问题是检验如果不是非同步交易, 那么为什么期货价格领先现货指数价格? 通常的解释是因为期货市场的交易成本低于现货市场, 所以期货市场主要揭示了广泛的经济信息。这个解释可有两个含义: 第一, 如果投资者偏向交易期货合约而不是成分股, 那么期货和个股的收益率呈现出不对称的领先滞后关系; 第二, 领先滞后的关系可以随着投资者在现货市场利用信息交易的成本的增加和减少而改变。

本文作者研究了数据集的领先滞后关系从而避免欺骗性的结论。这里选用 MMI (主要市场指数), 与标普 500 指数成分股相比, MMI 的成分股交易更活跃, 因此探究两种指数现货和期货的领先滞后关系更容易。通过检验个股的交易频率和无交易概率, 可以看出非同步交易是否可以解释期货和现货的领先滞后关系。

作者发现期货价格显著的领先现货价格。结果是强劲的，即使在最近的现货市场看似明显更快消化信息的情况下。观察 20 只个股不对称的领先滞后关系，期货和成分股的非同步交易不能完全解释领先滞后模式。即使对于比 MMI 期货交易更活跃的个股，期货收益率仍然领先这些股票的收益率。同时，那些交易活跃和无交易概率近乎为 0 的个股收益率也是明显滞后期货的收益率。证据显示当很多股票同时移动（即信息在市场大幅扩散），期货市场给现货市场的反馈更多，表明期货市场比现货市场更有能力对市场普遍信息更新。

1、现货与股指期货市场的领先滞后关系

期货价格和现货指数价格反映了标的证券的总价值。但是，期现价格的因为持有成本的不同而有差异。如果利率和红利率不是随机的，那么两个市场的价格同时变化会完全相关且无领先滞后关系。但是，各种各样的市场摩擦可能会造成一个市场先于另外一个市场反应信息，于是领先滞后关系就产生了。

成分股的不频繁交易可能导致两个市场的领先滞后关系。Lo 和 MacKinlay (1990) 检验了交叉相关模式下非同步交易的影响。证券 i 和 j 的无交易概率分别为 j 的历史收益率的协方差与 i 的当前收益率的比值和 i 的历史收益率的协方差与 j 的当前收益率的比值。换句话说，如果证券 i 比证券 j 的无交易概率高，那么证券 i 滞后证券 j 的概率大于领先概率。这个关系表明如果滞后只与非同步交易有关，期货收益领先只对那些个股的无交易概率大于期货的情况有效。

还有些因素影响着期货和现货市场反应信息的速度，从而影响着领先滞后关系。其中一个因素就是现货的做空限制，比如说机构投资者和公司内部人员严禁做空，融券交易限制和在市场下行时不准做空等。期货市场没有做空的限制，所以期货价格是对称反应利空和利好消息的。因此，在熊市和牛市下，领先滞后关系可能不同，在有做空限制的前提下，当利空出现期货价格很大程度领先现货指数。但是，如果套期保值的投资者持有现货多头且没有做空限制，那么在利空来临时，现货指数不会很大程度的滞后期货。

两个市场的交易强度也影响着领先滞后关系。低换手率暗示较低的交易频率，所以观测到的价格滞后“真实”价格。同时，信息传播可能与交易密度有关。

领先滞后性也与信息是市场普遍的或者公司特有的有关。市场普遍的信息暗示投资者交易期货合约因为交易现货个股对资本的需求量较大。公司特有的信息暗示投资者，不要交易股指期货因为公司特有信息对期货价格的影响是微不足道的。因此，如果信息合并是内在因素，那么期货交易者比现货交易者更有动力收集市场普遍信息。期货市场应当比现货市场更快的反应市场普遍信息。当越来越多个股在市场普遍信息影响下同向移动，期货价格将会很大程度上领先现货指数。

2、数据及初步统计处理

2.1. 数据

样本分别选取 1984 年 8 月至 1985 年 6 月和 1987 年 1 月至 9 月的数据。选取主要市场指数现货和期货交易数据，因为主力合约交易较为活跃，所以这里期货价格只选取主力合约价格。标普 500 合约也选取主力合约。

将每个交易日的交易时间以 5 分钟的范围划分不同区间，选取每个区间期货和现货成分股的最新价。如果在当前 5 分钟区间内价格没有变化，那么上个区间的最新价作为这个区间的价格。现货指数是利用除数调整后 20 只个股的价格总和。这些价格观测值被用来计算 5 分钟区间现货及期货的收益率。

2.2. 初步统计处理

表 1 显示了主要市场指数期货和标普 500 指数期货的交易频率和无交易概率。交易频率是指在 5 分钟区间里的平均交易数量。无交易概率是指没有交易的区间占比。因为期货价格数据只记录了有交易的价格变化，因此交易频率有向下偏差而无交易概率有向上偏差。1984 年至 1985 年，对于 MMI 期货，在 5 分钟区间里，平均 5.3 笔交易和 4.9% 无交易概率；对于标普 500 期货，平均 20.2 笔交易和 0 无交易概率。因此，MMI 期货受到较小的不频繁交易的影响而标普 500 期货没有。对于成分股来说，IBM 交易最活跃，有 7.58 笔交易和 0.5% 的无交易概率，其次是 Exxon、AT&T 和 Mobil Oil，其无交易概率分别为 1.8%、1.9% 和 4.3%。半数的成分股的无交易概率都在 10% 以上。因此，虽然非同步交易的问题在 MMI 不够严重，但是因为这个原因产生的摩擦也是对领先滞后性判断有风险的。1987 年，MMI 期货的交易密度明显提升，交易频率增长 4 倍，无交易概率仅为 0.05%，大部分的成分股也经历了交易频率增长而无交易概率下降。因此，如果由非同步交易引发的有欺骗性的领先滞后关系出现，在这个样本区间内这种关系是被减弱的。

表 1 MMI 和标普 300 期货及 MMI 成分股在 5 分钟区间的交易频率和无交易概率

Table 1
Trading frequency and nontrading probability of MMI and S&P 500 futures and MMI
component stocks in five-minute intervals

Futures/stocks	Aug. 1984-June 1985 ¹		Jan.-Sept. 1987 ²	
	Trading frequency	Nontrading probability (%)	Trading frequency	Nontrading probability (%)
MMI futures	5.29	4.9	19.52	0.05
S&P 500 futures	20.21	0.0	31.57	0.0
American Express (AXP)	3.05	10.5	5.27	2.4
AT&T (T)	4.94	1.9	9.40	0.2
Chevron (CHV)	1.99	18.2	3.09	9.9
Coca-Cola (KO)	1.49	32.3	3.73	8.4
Dow Chemical (DOW)	3.10	8.0	3.83	6.7
Du Pont (DD)	2.15	16.7	3.37	9.1
Eastman Kodak (EK)	2.42	15.6	3.73	7.2
Exxon (XON)	4.91	1.8	3.63	4.4
General Electric (GE)	3.37	7.7	6.28	1.4
General Motors (GM)	3.53	8.8	4.93	6.5
IBM (IBM)	7.58	0.5	10.16	0.1
International Paper (IP)	1.31	35.6	3.48	8.6
Johnson & Johnson (JNJ)	2.77	10.3	3.58	7.5
Merck & Co. (MRK)	1.36	34.6	4.16	5.7
Minnesota Mining & Mfg. (MMM)	1.66	27.2	2.70	14.6
Mobil Oil (MOB)	4.43	4.3	3.72	5.0
Philip Morris (MO)	1.82	24.0	4.32	5.1
Procter & Gamble (PG)	1.56	26.5	3.22	11.8
Sears (S)	3.32	6.6	2.91	12.8
U.S. Steel (X)	1.39	29.5	2.40	19.9

Trading frequency is the average number of trades in the five-minute interval. Nontrading probability is the proportion of intervals in which there is no trade.

¹ 14,246 observations.

² 10,312 observations.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

表 2 显示了 MMI 期货和标普 500 股指期货 5 分钟区间的自相关关系。在 1984 年到 1985 年，MMI 现货收益率的前两个时滞的序列相关性较大且合理（分别为 0.308 和 0.124），显著水平在 0.1%。相反，MMI 和标普 500 期货收益率的序列相关性相对较小。对于第一个时滞，MMI 期货和标普 500 期货的协同系数分别为 0.023 和 0.037。对于 MMI 期货，现货指数收益率与期货收益率序列相关性的差异可能是由于非对称交易导致的，也可能是因为市场广泛信息的传导在现货市场较慢。与 Froot 和 Perold（1990）的证据相吻合，现货收益率的序列相关性随着时间逐渐消失，在 1987 年，第一个时滞的序列相关性降至 0.124 而第二个时滞的却为负。这个可能暗示了 1987 年成分股表现出较弱的非同步交易或者现货市场更快的反应市场普遍信息。

表 2 MM 现货指数和期货 5 分钟价格变化的自相关性

Table 2
Autocorrelation of five-minute MM cash index and futures price changes

Lag	Aug. 1984-June 1985 ¹			Jan.-Sept. 1987 ²		
	MM cash index	MMI futures	S&P 500 futures	MM cash index	MMI futures	S&P 500 futures
1	0.308*	0.023	0.037*	0.124*	0.042*	-0.068*
2	0.124*	-0.010	-0.016	-0.054*	-0.016	0.032*
3	-0.005	-0.047*	-0.042*	-0.037*	-0.030*	-0.021
4	-0.052*	-0.035*	-0.027*	-0.012	-0.033*	0.008
5	-0.044*	-0.013	-0.009	-0.028	-0.025	-0.020
6	-0.033*	0.005	0.009	-0.020	-0.017	-0.004

¹ 14,246 observations.

² 10,312 observations.

* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

表 3 显示了 MM 现货指数与两个股指期货的交叉相关性。这里初步展示了两个市场的领先滞后关系也为之后的回归分析提供选择时滞的数量。第一列显示了在 1984 年至 1985 年 MMI 现货和期货收益率的交叉相关性。同期的相关性为 0.506，表明两个时间序列不是完全相关。MMI 现货与有时滞的收益率相关性较高，前三个时滞分别为 0.399、0.184 和 0.061。相反，现货当前和期货领先收益率只有在第一个领先时区显著（0.144）。第二列表明了 MM 现货指数和标普 500 期货指数在 1984 年和 1985 年的交叉相关性，也表现出了相同的规律。第三列和第四列列出了 1987 年的交叉相关系数，与 1984 年到 1985 年样本内区间不同，MM 现货指数当前的收益率只与期货收益率的第一个时滞相关。这与现货市场反应市场普遍信息较快的结论吻合。

表 3 MMI 现货、MMI 期货和标普 500 期货 5 分钟价格变化的交叉相关协同系数

Table 3
Cross-correlation coefficients of five-minute returns of MMI cash (S_t) and MMI futures ($F_{MM,t}$) and S&P 500 futures ($F_{SP,t}$)

Lag k	Aug. 1984-June 1985 ¹		Jan.-Sept. 1987 ²	
	$\rho(S_t, F_{MM,t+k})$	$\rho(S_t, F_{SP,t+k})$	$\rho(S_t, F_{MM,t+k})$	$\rho(S_t, F_{SP,t+k})$
-6	-0.014	-0.011	-0.018	-0.015
-5	-0.025	-0.029*	-0.025	-0.018
-4	-0.009	-0.006	-0.021	-0.004
-3	0.061*	0.063*	-0.021	-0.011
-2	0.184*	0.202*	-0.011	-0.014
-1	0.399*	0.424*	0.296*	0.419*
0	0.506*	0.456*	0.614*	0.499*
1	0.144*	0.139*	0.060*	0.419*
2	-0.034*	-0.037*	-0.038*	0.045*
3	-0.050*	-0.049*	-0.038*	-0.032*
4	-0.037*	-0.029*	-0.023	-0.016
5	-0.006	-0.006	-0.025	-0.003
6	0.001	0.003	-0.008	-0.019

$\rho(S_t, F_{MM,t+k})$ is the cross-correlation coefficient between current MMI cash returns and past MMI futures returns (for negative lags) and future MMI futures returns (for positive lags). $\rho(S_t, F_{SP,t+k})$ is the cross-correlation coefficient between current MMI cash returns and past S&P 500 futures returns (for negative lags) and future S&P 500 futures returns (for positive lags). Asymptotic standard errors for the cross-correlation coefficients can be approximated as the square root of the reciprocal of the number of observations (i.e., 0.0084 for 14,246 observations and 0.0098 for 10,312 observations).

¹ 14,246 observations.

² 10,312 observations.

* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

3、实证结果

3.1. 领先滞后关系

现货和期货市场的领先滞后行为通过以下回归测算

$$R_{S,t} = a + \sum_{k=-3}^3 b_k R_{F,t+k} + \epsilon_{S,t}, \quad (1)$$

这里 RS,t 是现货 MM 指数五分钟的收益率, RF,t 是 MMI 或者标普 500 股指期货在 t 时刻的收益率。协同系数里为正数的下标表示领先, 为负数的下标表示滞后。如果滞后协同系数显著, 现货滞后期货市场。如果领先协同系数显著, 就表示现货领先期货吗? 选择 3 个领先和滞后是根据表 3 的交叉相关性协同系数在远期的领先和滞后较小。因为 3 个领先和滞后观测值的需要, 每天有 6 个观测值是缺失的。

这个模型只估算了期货和现货收益率的日内关系而没有探究干扰项的变化, 比如许多证据显示股票波动率随着时间不断变化。

回归分析的结果如表 4 所示。Model1 选用了现货指数的收益率, 前两列基于 MMI 股指期货的收益率, 可以看到在两个样本区间里, 同期的协同系数 b_0 分别为 0.378 和 0.581, 与其他协同系数相比都是最大的, 表明两个市场对于信息是同时反应的。证据显示期货在近期的样本内领先现货的情况有所减弱, 代表领先的协同系数 b_1 从 1984 年到 1985 年的 0.106 减少到 1987 年的 0.039。第三列和第四列是标普 500 的数据, 与 MMI 相似。 χ^2 统计量显示滞后协同系数 (b_{-3}, b_{-2}, b_{-1}) 与领先协同系数 (b_3, b_2, b_1) 的相关性为 0, 二者的 p 值都在 0.1% 以下。也有证据显示 MM 的现货指数在 1987 年滞后标普 500 的程度在减弱。

Model2 按照 Stoll 和 Whaley (1990) 的方法用收益率创新进行回归估算。第一步, 现货指数收益率用来做自回归, 提取有序列的不相关收益率创新。第二步, 用收益率创新做自回归。这个过程过滤掉由于成分股的不频繁交易导致的价格变化, 减弱了不频繁交易偏见对领先滞后现象的影响, 结果参见第五列到第八列。收益率创新由自相关差估算, 但是结果其实很相似。利用收益率创新做出的回归粗略的由 $AR(1)$ 模型表示出来。在意料之中的是, 滞后协同系数比 Model1 的系数小。系数显著表明排除不频繁交易的影响, 期货价格仍然领先现货价格。

总的来说, 证据显示 MM 现货指数与期货指数存在领先滞后关系, 无论是 MMI 期货还是标普 500 股指期货。这种领先滞后性是不对称的, 虽然现货指数比期货更快反应市场普遍的信息, 但是期货市场的反馈仍然先于现货市场。

表 4 MMI 期货和标普 500 期货 5 分钟收益率和收益创新领先滞后的回归结果

Table 4
Regression of five-minute MMI cash returns ($R_{c,t}$) or return innovations ($R_{i,t}$) on lags and leads of five-minute MMI futures returns or S&P 500 futures returns ($R_{f,t}$)

Model 1
MMI returns (S_t)

$$R_{c,t} = a + \sum_{k=-3}^3 b_k R_{f,t+k} + \epsilon_{1,t}$$

Model 2
MMI return innovations (S_t)

$$R_{i,t} = a + \sum_{k=-3}^3 b_k R_{f,t+k} + \epsilon_{2,t}$$

	MMI futures		S&P 500 futures		MMI futures		S&P 500 futures	
	1984-1985	1987	1984-1985	1987	1984-1985	1987	1984-1985	1987
b_{-3}	0.069* (12.53)	-0.006 (-0.60)	0.070* (11.85)	-0.021 (-1.20)	0.024* (4.18)	-0.005 (-0.46)	0.019 (3.06)	-0.022 (-1.31)
b_{-2}	0.144* (26.64)	-0.012 (-0.78)	0.161* (27.08)	0.008 (0.72)	0.053* (9.06)	-0.056* (-3.63)	0.061* (9.51)	-0.044* (-3.37)
b_{-1}	0.293* (49.47)	0.371* (30.37)	0.325* (48.92)	0.435* (14.67)	0.177* (30.15)	0.303* (24.05)	0.219* (32.26)	0.375* (11.92)
b_0	0.378* (57.30)	0.581* (51.40)	0.349* (50.55)	0.509* (22.46)	0.346* (50.64)	0.576* (48.81)	0.317* (44.52)	0.502* (21.29)
b_1	0.106* (19.80)	0.039 (3.12)	0.107* (18.07)	0.060* (3.45)	0.107* (19.08)	0.042 (3.23)	0.109* (17.34)	0.065* (3.49)
b_2	-0.004 (-0.79)	-0.010 (-1.89)	-0.006 (-1.13)	-0.036 (-2.72)	-0.002 (-0.29)	-0.018 (-1.77)	-0.002 (-0.42)	-0.034 (-2.54)
b_3	-0.007 (-1.42)	-0.006 (-0.73)	-0.124 (-2.36)	-0.013 (-1.15)	-0.005 (-0.95)	-0.007 (-0.79)	-0.010 (-1.86)	-0.013 (-1.17)
χ^2_{LAG}	3013.2* ($p = 0.000$)	962.2* ($p = 0.000$)	2942.5* ($p = 0.000$)	260.9* ($p = 0.000$)	1063.9* ($p = 0.000$)	624.7* ($p = 0.000$)	1209.8* ($p = 0.000$)	154.2* ($p = 0.000$)
χ^2_{LEAD}	398.9* ($p = 0.000$)	15.2 ($p = 0.002$)	339.1* ($p = 0.000$)	15.4* ($p = 0.001$)	375.9* ($p = 0.000$)	14.9 ($p = 0.002$)	320.2* ($p = 0.000$)	14.9 ($p = 0.002$)
$\bar{R}^2$	0.48	0.51	0.45	0.45	0.33	0.46	0.30	0.41

Sample periods are August 1984 to June 1985 (14,246 observations) and January to September 1987 (10,312 observations). Values in parentheses are t -ratios, which are based on standard errors adjusted for autocorrelation and heteroskedasticity using Hansen's (1982) correction. χ^2_{LAG} (χ^2_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the lag (lead) coefficients are jointly zero.
* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

3.2. 期货和成分股的领先滞后关系

检验期货和现货成分股的领先滞后关系需要提供两方面的信息。第一，之前的证据粗略的显示期货领先现货。通过研究个股，可以看出这种不对称的领先滞后关系是在期货和所有成分股中存在还是只对于一些个股。第二，通过检验个股，每只股票的无交易概率与期货的无交易概率的比较可以看出是否期货和成分股的非同步交易可以解释领先滞后关系。如果期货和成分股的非同步交易引发粗略的领先滞后关系，那么期货应该只能领先交易不频繁的个股。个股在 1984 年到 1985 年的回归结果如表 5。R² 在 IBM 的 0.277 到 AT&T 的 0.009 之间变化。证据并没有表明期货只领先交易活跃的个股。对于 IBM、AT&T 和 Exxon 这种成分股，由无交易概率衡量的交易活跃情况在 1984 到 1985 年明显高于期货，但是期货收益率显著性的领先这些成分股的收益率。滞后的协同系数比领先的协同系数大很多。因为 IBM 和 Exxon 的无交易概率并没有比 MMI 期货高，非同步交易并不能解释滞后协同系数比领先协同系数大。结果显示 1987 年现货市场对信息的反应速度比期货快，所有的成分股滞后期期货的程度在 1987 年减弱。但是，协同系数 b_{-1} 仍然正向显著， χ^2_{LAG} 统计量拒绝了所有成分股的滞后协同系数相关性为 0 的假设。简单的说，证据表明期货市场更快更新价格和传播信息到现货市场。虽然现货市场更快处理信息，但是期货领先所有成分股的结果是有说服力的。

表 5 成分股和 MMI 期货 5 分钟收益率的领先滞后回归结果

Table 5
Regression of five-minute returns of component stocks ($R_{i,t}$) on lags and leads of five-minute returns of MMI futures ($R_{f,t}$)

$$R_{i,t} = a + \sum_{k=-3}^3 b_k R_{f,t+k} + \epsilon_{i,t}$$

Stock symbol	$\hat{b}_{-3}$	$\hat{b}_{-2}$	$\hat{b}_{-1}$	$\hat{b}_0$	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_2$	$\hat{b}_3$	χ_{LAG}	χ_{LEAD}	$\bar{R}^2$
AXP	0.109* (4.04)	0.288* (10.71)	0.481* (18.55)	0.553* (20.48)	0.151* (5.81)	-0.007 (-0.28)	-0.026 (-1.04)	556.0* ($p = 0.000$)	35.4* ($p = 0.000$)	0.078
T	0.133 (3.10)	0.216* (5.13)	0.229* (5.51)	0.298* (6.99)	0.160* (3.88)	-0.028 (-0.69)	0.030 (0.74)	109.3* ($p = 0.000$)	16.1* ($p = 0.001$)	0.009
CHV	0.105* (4.40)	0.136* (5.61)	0.218* (8.57)	0.295* (11.89)	0.063 (2.61)	-0.036 (-1.51)	0.021 (0.90)	147.3* ($p = 0.000$)	8.1 ($p = 0.044$)	0.022
KO	0.076* (5.59)	0.179* (12.38)	0.263* (18.21)	0.238* (16.60)	0.022 (1.59)	0.017 (1.26)	-0.020 (-1.49)	543.7* ($p = 0.000$)	6.8 ($p = 0.078$)	0.069
DOW	0.126* (4.27)	0.150* (4.95)	0.342* (11.02)	0.433* (13.98)	0.027 (0.91)	-0.011 (-0.39)	0.006 (0.21)	208.2* ($p = 0.000$)	0.9 ($p = 0.823$)	0.027
DD	0.082* (3.92)	0.123* (5.83)	0.252* (10.91)	0.346* (14.42)	0.145* (6.60)	-0.036 (-1.72)	-0.037 (-1.95)	186.7* ($p = 0.000$)	47.9* ($p = 0.000$)	0.043
EK	0.035 (2.29)	0.130* (8.87)	0.334* (22.53)	0.419* (26.92)	0.151* (9.50)	-0.000 (-0.01)	0.006 (0.41)	596.4* ($p = 0.000$)	90.7* ($p = 0.000$)	0.108
XON	0.095* (5.70)	0.117* (6.75)	0.193* (10.83)	0.240* (13.30)	0.064* (3.80)	0.005 (0.31)	-0.022 (-1.35)	248.6* ($p = 0.000$)	17.4* ($p = 0.001$)	0.032
GE	0.044 (2.65)	0.157* (9.48)	0.393* (23.23)	0.406* (21.94)	0.122* (6.96)	-0.006 (-0.37)	-0.018 (-1.16)	669.0* ($p = 0.000$)	50.9* ($p = 0.000$)	0.106
GM	0.057* (4.43)	0.148* (11.52)	0.377* (26.84)	0.423* (30.18)	0.142* (11.13)	-0.009 (-0.73)	-0.012 (-0.97)	826.3* ($p = 0.000$)	125.8* ($p = 0.000$)	0.160
IBM	-0.007 (-0.63)	0.034 (2.99)	0.298* (24.58)	0.624* (46.54)	0.175* (15.23)	-0.032 (-2.97)	-0.007 (-0.67)	652.7* ($p = 0.000$)	234.9* ($p = 0.000$)	0.277

Stock symbol	$\hat{b}_{-3}$	$\hat{b}_{-2}$	$\hat{b}_{-1}$	$\hat{b}_0$	$\hat{b}_1$	$\hat{b}_2$	$\hat{b}_3$	χ_{LAG}	χ_{LEAD}	$\bar{R}^2$
IP	0.108* (5.85)	0.138* (7.91)	0.267* (14.65)	0.320* (17.51)	0.099* (5.93)	0.017 (1.10)	0.019 (1.13)	319.2* ($p = 0.000$)	38.3* ($p = 0.000$)	0.060
JNJ	0.107* (3.65)	0.168* (5.86)	0.310* (10.65)	0.397* (13.77)	0.020 (0.70)	0.046 (1.68)	-0.000 (-0.01)	197.8* ($p = 0.000$)	4.3 ($p = 0.232$)	0.030
MRK	0.068* (4.97)	0.134* (9.31)	0.229* (16.22)	0.292* (21.06)	0.066* (4.85)	0.015 (1.15)	0.006 (0.51)	371.5* ($p = 0.000$)	26.2* ($p = 0.000$)	0.075
MMM	0.071* (4.39)	0.148* (8.99)	0.310* (18.17)	0.354* (20.38)	0.120* (7.69)	0.023 (1.55)	-0.007 (-0.44)	437.1* ($p = 0.000$)	65.5* ($p = 0.000$)	0.090
MOB	0.128* (3.93)	0.237* (7.03)	0.202* (6.08)	0.367* (10.84)	0.058 (1.85)	-0.011 (-0.33)	-0.016 (-0.50)	135.4* ($p = 0.000$)	3.8 ($p = 0.286$)	0.018
MO	0.058* (3.79)	0.166* (10.90)	0.241* (15.34)	0.251* (15.72)	0.052* (3.61)	0.000 (0.03)	-0.016 (-1.19)	348.0* ($p = 0.000$)	14.45 ($p = 0.002$)	0.060
PG	0.093* (4.67)	0.166* (8.41)	0.246* (11.73)	0.321* (16.04)	0.116* (6.01)	-0.009 (-0.49)	-0.018 (-0.99)	266.6* ($p = 0.000$)	36.9* ($p = 0.000$)	0.044
S	0.102* (3.96)	0.191* (7.49)	0.380* (14.47)	0.423* (16.38)	0.111* (4.35)	-0.014 (-0.56)	0.026 (1.01)	340.3* ($p = 0.000$)	19.7* ($p = 0.000$)	0.044
X	0.075 (2.59)	0.169* (5.88)	0.262* (8.59)	0.327* (11.12)	0.155* (5.40)	-0.027 (-0.94)	-0.019 (-0.65)	136.6* ($p = 0.000$)	29.6* ($p = 0.000$)	0.022

Sample period is August 1984 to June 1985 (14,246 observations). Values in parentheses are t -ratios, which are based on standard errors adjusted for autocorrelation and heteroskedasticity using Hansen's (1982) correction. χ_{LAG} (χ_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the lag (lead) coefficients are jointly zero.

* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

3.3. 利空和利多消息下的领先滞后关系

将交易时间以 30 分钟为区间分段，计算现货指数在每个区间的收益率。根据现货收益率将 30 分钟的区间分成 5 段，根据每段的打分将观测值分布到这 5 段。第一段是利空消息组，包含了最小的收益率和价格向下移动的观测值，是有卖空限制的。第五段是利好消息组，包含了最高收益率和价格向上移动的观测值，是最不受卖空限制的。

分层后，只有第一段和第五段的观测值被放进回归分析，对第一段的观测值加入一个哑变截距和哑变斜率。哑变截距衡量了在利空和利好消息对领先滞后关系的不同影响。如果卖空限制存在，现货指数滞后期货，哑变滞后斜率为正。基于 MMI 期货的结果如表 6 所示。第一，b-1 在两个样本里都为正， χ_{lag} 的 p 值接近 0；第二，没有一个滞后哑变

斜率在回归方程里是显著为正的。 χ^2_{lag} 是 χ^2 的统计量测试哑变滞后斜率之间是否独立。从结果来看，对于可以通过做空应对利空消息的边际套利者来说，卖空限制不是一个阻碍。

表 6 根据现货指数收益率分 5 段的 MMI 现货和期货的领先滞后哑变截距的回归结果

Table 6
Regression of five-minute MMI cash returns ($R_{c,t}$) on lags and leads of five-minute MMI futures returns ($R_{f,t}$), with dummy slope coefficients for observations from quintile of highest cash index returns

$$R_{c,t} = a + a'd_t + \sum_{i=-3}^3 b_i R_{f,t+i} + \sum_{i=-3}^3 b'_i d_t R_{f,t+i} + \varepsilon_{c,t}$$

$$d_t = \begin{cases} 0, & \text{if from the highest cash index returns quintile,} \\ 1, & \text{if from the lowest cash index returns quintile.} \end{cases}$$

Aug. 1984–June 1985 Jan.–Sept. 1987

	Estimate	t-ratio	Estimate	t-ratio
b_{-3}	0.030	2.08	-0.034	-1.91
b_{-2}	0.137*	10.27	-0.031	-1.57
b_{-1}	0.323*	22.41	0.374*	19.29
b_0	0.428*	22.70	0.593*	30.30
b_1	0.083	6.81	0.011	0.62
b_2	-0.029	-2.62	-0.045	-2.61
b_3	-0.016	-1.31	-0.014	-0.87
b'_{-3}	0.009	0.51	0.031	1.05
b'_{-2}	-0.019	-1.10	-0.069	-1.72
b'_{-1}	-0.047	-2.54	-0.007	-0.19
b'_0	-0.088*	-4.39	-0.009	-0.25
b'_1	-0.018	-1.08	0.023	0.65
b'_2	0.014	0.88	0.004	0.15
b'_3	-0.005	-0.30	-0.017	-0.74
Obs.	5785		3798	
$\bar{R}^2$	0.592		0.544	
χ^2_{LAG}	562.1* ($p = 0.000$)		396.8* ($p = 0.000$)	
χ^2_{LEAD}	63.9* ($p = 0.000$)		8.3 ($p = 0.039$)	
χ^2_{LAG}	8.0 ($p = 0.045$)		4.4 ($p = 0.220$)	
χ^2_{LEAD}	2.1 ($p = 0.561$)		0.9 ($p = 0.806$)	

The t-ratios are based on standard errors adjusted for autocorrelation and heteroskedasticity using Hansen's (1982) correction. χ^2_{LAG} (χ^2_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the lag (lead) coefficients are jointly zero. χ^2_{LAG} (χ^2_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the dummy slope lag (lead) coefficients are jointly zero.

* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

3.4. 不同交易密度下的领先滞后性

交易活跃度用期货和现货市场的交易笔数衡量。因为期货交易的确认只在成交价格与上一个交易相比有变化的时候，因此这种记录成交笔数的方法低估了实际交易的数量。但是，如果这种偏差随着时间变化是个常量，那么记录的交易笔数可以反映交易密度的变化。但是偏差是随着波动率的变化而变化的，当波动率很高，价格变化幅度很大，所以有很多笔交易会被记录下来。

根据期货和现货市场的交易数量，建立子数组反映两个市场相对的交易密度。30 分钟区间初步被放在 3 个组内，这些组分别反映了低、中、高的交易行为。在每个组根据期货市场的交易再建立三个小组，因此一共有 9 组。

表 7 显示了 MMI 期货从根据现货交易活跃度低到高的分组。结果显示，在最后一组（现货交易高度活跃）在两个现货交易组之间的控制是不成功的。当现货的活跃度不断提升， R^2 值逐渐增加，表明在市场逐渐活跃的情况下更多的普遍信息产生。

总的来说，没有证据能表明领先滞后关系受到现货和期货交易的密度的影响。交易频率的变化对两个市场之间会有轻微的影响。但是，如果期货合约的交易量足够大，交

易密度的并不会对领先滞后模式造成显著影响。

表 7 根据现货指数收益率分子组后的 MMI 现货和期货的领先滞后哑变截距的回归结果

Table 7
Regression of five-minute MMI cash returns ($R_{c,t}$) on lags and leads of five-minute MMI futures returns ($R_{f,t}$), with dummy slope coefficients for observations from subgroup of high futures trading activity

$$R_{c,t} = a + a'd_t + \sum_{k=-3}^3 b_k R_{f,t+k} + \sum_{k=-3}^3 b'_k d_t R_{f,t+k} + \epsilon_{c,t}$$

$$d_t = \begin{cases} 0, & \text{if from the subgroup of low futures trading activity,} \\ 1, & \text{if from the subgroup of high futures trading activity.} \end{cases}$$

Aug. 1984-June 1985				Jan.-Sept. 1987				
Low cash trading activity		High cash trading activity		Low cash trading activity		High cash trading activity		
Estimate	t-ratio	Estimate	t-ratio	Estimate	t-ratio	Estimate	t-ratio	
b_{-3}	0.080*	4.05	0.084*	4.86	0.004	0.18	-0.014	-0.40
b_{-2}	0.140*	7.45	0.128*	7.41	0.098*	3.57	0.184*	5.09
b_{-1}	0.157*	8.20	0.308*	16.59	0.252*	8.87	0.310*	8.99
b_0	0.247*	11.84	0.477*	22.78	0.432*	16.23	0.628*	17.39
b_1	0.150*	8.46	0.142*	7.71	0.055	2.43	0.002	0.06
b_2	-0.005	-0.31	0.003	0.22	-0.024	-1.12	-0.020	-0.71
b_3	-0.006	-0.35	-0.010	-0.63	0.016	0.79	0.034	1.17
b'_{-3}	-0.013	-0.57	-0.032	-1.43	-0.003	-0.10	0.025	0.63
b'_{-2}	-0.029	-1.31	0.004	0.21	-0.051	-1.52	-0.291*	-5.71
b'_{-1}	0.051	2.23	0.044	1.91	0.108	3.15	0.062	1.42
b'_0	0.008	0.33	-0.056	-2.18	0.051	1.55	0.034	0.82
b'_1	-0.080	-3.78	-0.039	-1.77	-0.031	-1.12	0.057	1.34
b'_2	-0.007	-0.36	-0.009	-0.49	0.042	1.57	-0.031	-0.86
b'_3	0.008	0.44	-0.006	-0.32	-0.034	-1.38	-0.053	-1.57
Obs.	2900		3525		2282		1625	
$\bar{R}^2$	0.291		0.592		0.441		0.677	
χ^2_{LAG}	113.8* ($p = 0.000$)		308.3* ($p = 0.000$)		83.1* ($p = 0.000$)		132.4* ($p = 0.000$)	
χ^2_{LEAD}	72.1* ($p = 0.000$)		62.0* ($p = 0.000$)		7.2 ($p = 0.065$)		1.6 ($p = 0.649$)	
χ^2_{LAG}	7.9 ($p = 0.047$)		6.0 ($p = 0.110$)		13.6 ($p = 0.003$)		33.2* ($p = 0.000$)	
χ^2_{LEAD}	14.7 ($p = 0.002$)		3.6 ($p = 0.302$)		4.9 ($p = 0.178$)		5.1 ($p = 0.168$)	

The t-ratios are based on standard errors adjusted for autocorrelation and heteroskedasticity using Hansen's (1982) correction. χ^2_{LAG} (χ^2_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the lag (lead) coefficients are jointly zero. χ^2_{LAG} (χ^2_{LEAD}) is the χ^2 -statistic that tests whether the dummy slope lag (lead) coefficients are jointly zero.

* Significant at the 0.001 level.

资料来源：A Further Analysis of the Lead-Lag Relationship Between the Cash Market and Stock Index Futures Market

3.5. 市场性信息蔓延下的领先滞后关系

虽然信息在市场的传播不能观测，但是从成分股股价的变化可以看到市场性信息的来临。如果现货市场价格普遍移动，表示市场性信息的来临。

交易股指期货而不是一个组合的股票的原因在于期货的交易成本较低。但是，市场性信息的发布量决定了投资者是偏向交易期货还是现货。比如说一个交易员有每个成分股的私密消息，他可以利用这个信息在期货市场持有一手合约或者在现货市场买入每个成分股。如果市场性信息影响所有的股票同方向运动，那么期货和现货的收益应该相等。收益率相等，但是净收益在期货市场应该高于现货因为交易成本较低。因此，期货合约更加有吸引力。但是，当某些个股往相反方向移动时，运用期货合约就没有那么有吸引力了。

当交易成本随着时间变化为常量时，期货合约的比较优势通过期货收益与现货收益的比值来衡量。当有更多的个股价格朝同方向移动时，这个比值较大表示交易员偏向交易期货合约。在极端情况下，如果所有的成分股朝同一个方向移动，这个比值为 1。

为了探寻市场移动对于领先滞后关系的影响，这个比值先在 30 分钟区间里测算。根据 30 分钟区间的比值将观测值分为 5 段。段数越高，表示市场性信息影响股票共同移动的概率越高。一个有趣的现象是，贯穿较高的分段，滞后和同时的协同因子激增，而领先的协同因子保持不变。

4. 结论

本文通过两个时间样本探究期货和现货日内的领先滞后关系。实证数据验证了两个市场领先滞后性的不对称性。明显的证据表明期货领先现货市场，而只有微弱的证据显示现货领先期货。这个证据是很有说服力的，即使是在 1987 年这种现货市场看似更快的处理市场性信息的情况下。一些结果显示不同步交易不能完全解释为什么期货价格领先现货价格。第一，不平衡的领先滞后关系在期货和所有成分股中都存在，即使是在 1984 年到 1985 年一些个股比期货的交易更频繁的时期。第二，即使对于那些交易活跃的无交易概率接近 0 的个股来说（如 IBM 和 AT&T），其收益率也是明显滞后期货收益率。因此，不同步交易不能很好的解释领先滞后关系。

现货指数价格在利空消息下并没有滞后期货价格很多。在利好消息下，现货指数价格仍然滞后期货价格，这也表明了持有多头的边际套利者在利空消息下并没有受到做空限制的影响。没有引人注目的证据表明领先滞后关系受到期货和现货交易密度的影响。提高期货交易的数量，保持现货交易数量不变，导致期货大幅领先现货或者小幅滞后现货。这个边际的影响很小。最重要的结果是，领先滞后的关系随着市场的变化在改变。当有许多的股票同向移动时，从期货到现货的反馈比较强烈。这也为期货和现货市场获取信息的不对称性提供了支持。由于不同程度的交易成本和预期收益，期货市场成为市场性信息的主要来源，而现货市场是公司特有信息的主要来源。因为公司特有信息是可以分散的而市场性信息是系统性的，因此，从期货市场到现货市场的反馈程度高于现货市场到期货市场。

期货和现货市场不对称的领先滞后性可以归因于两个因素。第一，期货市场比所有的个股更快的处理信息。第二，期货价格看似比现货指数价格更好的反应市场性信息。可以确定的是，两个因素是相互作用的。期货市场更好的反应市场性信息可能领先所有的成分股。如果指数能的成分股数量很大，市场性信息的影响更重要，期货市场到现货市场的反馈程度就越强。这也就解释了为什么之前的研究发现标普 500 指数和期货市场有着明显的领先滞后关系。

均线择时的本质

文章来源: Valeriy Zakamulin ,Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules, 3rd Economics & Finance Conference, 2014.6.

推荐人: 宋家骥 021-23212231

推荐理由: 作者细致研究了各种均线指标以及均线择时规则,发现尽管看起来各不相同,但是其本质都是关于月度价差的加权指标。此外,作者还通过对 1860 个月的历史数据进行回测,发现绝大多数市场择时指标的风险调整表现要优于市场表现,同时,均线指标的最优历史回溯期会随时间而变化,并不存在一个固定的最优时间窗口。最后,作者发现无论增大或是减少近月价差的权重都不会提高均线择时策略的表现,反而是对所有月度价差都等权重的动量策略的表现是最优的。根据作者的思路,我们可以将较为复杂的均线择时指标化简成为更简单、更直观的价差移动平均线。

1、研究背景

技术分析是一种通过研究历史价格数据发现价格变化的一些周期性规律或趋势,从而对未来价格走势进行预测的方法。而在技术分析中,移动平均线则是最流行的寻找趋势的方法。当前,有许多基于移动平均线的交易规则,比如动量规则、价格减去移动平均线规则、移动平均线转向规则以及双均线交叉规则等。此外,还有许多移动平均线的计算方法,比如简单移动平均线、线性加权移动平均线、指数加权移动平均线和逆指数加权移动平均线等。因此,基于不同的移动平均线的计算方法和交易规则就可以得到多种择时组合。

那么问题来了,到底使用哪种交易规则以及移动平均线计算方法会有更好的择时效果?在计算移动平均线时回溯的时间窗口究竟多长才是最优的?我们注意到交易员都有一些类似的想法。首先,他们觉得可以通过使用技术性交易指标轻松击败市场。其次,在计算移动平均的过程中应该给予近期的价格更多的权重,因为他们认为在预测未来价格变化时近期价格会包含更多的相关信息。最后,在每一种交易规则中都存在一些特定的、不随时间变化的回溯时间窗口使得计算出来的技术指标是最优的。而关于均线择时的现实情况却是,首先,技术型交易员并不真正理解他们所使用的交易指标的反应特征。交易员选择交易指标更多是基于直觉而不是对不同交易原则和权重的异同有更深入的分析。其次,并没有科学证据支撑某些特定的交易规则配上特定的权重和回溯时间窗口会得出最好的表现。通常,这种论调是被润色后的叙事手法和有趣的事例所支撑的,最多,他们会随意选取一段时期的历史价格,寻找最优组合来支撑自己的观点。然而,这种选取最优规则的方法更应称之为“数据挖掘”,而与科学无关。

本文主要有两方面的贡献:首先,作者对均线计算和均线择时规则进行了剖析。尤其是作者开篇阐释了均线择时指标的计算方法,然后分析不同均线择时指标的共性与差异。作者发现,尽管不同指标的外表看起来确实存在差异,但它们都可以用共性的方法计算出来——每一种指标都可以用月度价差的加权移动平均值来计算,唯一的区别在于不同的指标使用的加权方式不同。其次,作者还发现,每个指标都可以表示为使用不同回溯时间窗口的动量指标的加权平均值。因此,动量原则可以作为一种基准和其他更复杂的交易规则做比较。

此外,作者通过对历史数据的回溯测试解决了三个问题:交易员有可能通过择时击败市场么?增大或是减少近月价差的权重会不会影响均线择时指标的表现?在每个指标下是否存在最佳回溯时间窗口?

本文收集了 1860 年 1 月至 2014 年 12 月之间的标准普尔综合股指的月度数据,回溯周期非常长。结果表明,首先,每个择时指标中并不存在最优时间窗口,实时上它是

随时间变化的，并且可能取决于市场环境。因此作者在对市场择时回报率进行样本外历史回测中，不仅使用固定时间窗口长度，还使用 20 年滚动最优时间窗口长度，从而比较哪种时间窗口下市场择时策略的表现更优。

历史回测结果表明，绝大多数均线择时规则的风险调整后收益要优于简单的买入持有策略。对于一些均线择时指标，作者发现它们能够显著超越买入持有策略。同时，有迹象表明，使用滚动最优时间窗口策略的收益要优于固定时间窗口策略的收益。此外，作者发现无论增大或是减少近月价差的权重都不会提高市场择时策略的表现，反而是对所有价差都等权重的动量策略的表现是最优的。

2、移动平均线与市场择时

首先，作者介绍了各种移动平均线的定义，并且进行推导。随后，作者介绍了各种交易规则，并且对其本质进行剖析。

2.1 各种移动平均线的定义

假设 $(P_1, P_2, \dots, P_T)$ 是一只股票的月收盘价，计算移动平均线的时间窗口长度为 k ，则在 t 时刻计算移动平均时需要用到 P_t 和过去 k 期的收盘价 $P_{t-j}, j \in [1, k]$ ，一共是 $k+1$ 个值。事实上，计算移动平均线的本质就是赋予了这些价格不同的权重 w_i ：

$$MA_t(k) = \frac{w_t P_t + w_{t-1} P_{t-1} + w_{t-2} P_{t-2} + \dots + w_{t-k} P_{t-k}}{w_t + w_{t-1} + w_{t-2} + \dots + w_{t-k}} = \frac{\sum_{j=0}^k w_{t-j} P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}}$$

应用最普遍的移动平均线是简单移动平均线 SMA，它的本质是给予每个历史价格相等的权重：

$$SMA_t(k) = \frac{P_t + P_{t-1} + P_{t-2} + \dots + P_{t-k}}{k+1} = \frac{1}{k+1} \sum_{j=0}^k P_{t-j}$$

但是有些人认为最近的股票价格会比过去的股票价格反映出更多信息，更能引导股票未来的走势，因此，在计算均线的过程中应该给最近的股价更高的权重。在此基础上就产生了线性加权移动平均线 LMA 和指数加权移动平均线 EMA。

$$LMA_t(k) = \frac{(k+1)P_t + kP_{t-1} + (k-1)P_{t-2} + \dots + P_{t-k}}{(k+1) + k + (k-1) + \dots + 1} = \frac{\sum_{j=0}^k (k-j+1)P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k (k-j+1)}$$

在 LMA 中，股价的权重是由近至远线性下降的，但是它的缺点是加权方法过于刻板，因此有人提出了 EMA：

$$EMA_t(k) = \frac{P_t + \lambda P_{t-1} + \lambda^2 P_{t-2} + \dots + \lambda^k P_{t-k}}{1 + \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^k} = \frac{\sum_{j=0}^k \lambda^j P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k \lambda^j}$$

其中 $0 < \lambda \leq 1$ 。当 $\lambda < 1$ 时，EMA 赋予最近的股价更大的权重，通过调整 λ 的值，也能够调整赋予最近的股价的权重大小。对于 EMA 来说，当 λ 无限接近于 1 时，它就变成了 SMA；当 λ 无限接近于 0 时，它就变成了 P_t 。

还有一种并不是很普及的移动平均线 REMA，它将更大的权重赋予了过去的股价而不是最近的股价。

$$REMA_t(k) = \frac{\lambda^k P_t + \lambda^{k-1} P_{t-1} + \lambda^{k-2} P_{t-2} + \dots + P_{t-k}}{\lambda^k + \lambda^{k-1} + \lambda^{k-2} + \dots + 1} = \frac{\sum_{j=0}^k \lambda^{k-j} P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k \lambda^{k-j}}$$

2.2 技术分析交易规则

在一个无做空的市场中，当发出买入信号时买入股票，当发出卖出信号时卖出股票持有现金资产，则 t 时刻择时策略产生的收益为：

$$r_t = \delta_{t|t-1} r_{Mt} + (1 - \delta_{t|t-1}) r_{ft}$$

其中 r_{Mt} 和 r_{ft} 是 t 时刻股票收益率以及无风险收益率，而 $\delta_{t|t-1} \in \{0,1\}$ 是 t 时刻的交易信号，0 代表卖出，1 代表买入，并且 t 时刻的交易信号是 $t-1$ 时刻发出的。

利用技术分析进行择时分为两个步骤。首先，需要根据最近 k 期共 $k+1$ 个股票价格计算出择时技术指标的值：

$$\text{Indicator}_t^{TR(k)} = Eq(P_t, P_{t-1}, \dots, P_{t-k})$$

其次，根据一定规则将技术指标值转化成交易信号：

$$\delta_{t+1|t} = 1_+ \left(\text{Indicator}_t^{TR(k)} \right)$$

举例而言，对于最简单的动量规则（MOM）来说，其技术指标值为：

$$\text{Indicator}_t^{\text{MOM}(k)} = \text{MOM}_t(k) = P_t - P_{t-k}$$

其交易信号为：

$$\delta_{t+1|t}^{\text{MOM}(k)} = 1_+ (\text{MOM}_t(k))$$

也就是说，当 $P_t - P_{t-k} > 0$ 时，动量策略发出买入信号，反之则发出卖出信号。类似地，我们可以以此推导出价格减去均线规则（P-MA）、均线转向规则（ ΔMA ）以及双均线交叉规则（DCM）的技术指标值如下：

表 1 各均线择时指标的技术指标值算法

技术指标值算法	
MOM	$\text{Indicator}_t^{\text{MOM}(k)} = \text{MOM}_t(k) = P_t - P_{t-k}$
P-MA	$\text{Indicator}_t^{\text{P-MA}(k)} = P_t - MA_t(k)$
ΔMA	$\text{Indicator}_t^{\Delta MA(k)} = MA_t(k) - MA_{t-1}(k)$
DCM	$\text{Indicator}_t^{\text{DCM}(s,k)} = MA_t(s) - MA_t(k)$

资料来源：Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules

2.3 交易规则剖析

接下来，作者对上述不同的交易规则以及不同的均线计算方法进行推导，去剖析其最本质的部分。

动量规则

对于动量规则，其交易指标值可以分解如下：

$$\begin{aligned} \text{Indicator}_t^{\text{MOM}(k)} &= \text{MOM}_t(k) = P_t - P_{t-k} \\ &= (P_t - P_{t-1}) + (P_{t-1} - P_{t-2}) + \dots + (P_{t-k+1} - P_{t-k}) = \sum_{i=1}^k \Delta P_{t-i}, \end{aligned}$$

也就是说，计算动量策略的信号就等同于计算月度价差 ΔP_t 的等权移动平均数。

价格减去均线规则

价格减去均线规则的技术指标值可以分解为：

$$\begin{aligned} \text{Indicator}_t^{\text{P-MA}(k)} &= P_t - \text{MA}_t(k) = P_t - \frac{\sum_{j=0}^k w_{t-j} P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}} = \frac{\sum_{j=0}^k w_{t-j} P_t - \sum_{j=0}^k w_{t-j} P_{t-j}}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}} \\ &= \frac{\sum_{j=1}^k w_{t-j} (P_t - P_{t-j})}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}} = \frac{\sum_{j=1}^k w_{t-j} \text{MOM}_t(j)}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}}. \\ \text{Indicator}_t^{\text{P-MA}(k)} &\equiv \frac{\sum_{j=1}^k w_{t-j} \text{MOM}_t(j)}{\sum_{j=1}^k w_{t-j}}. \\ \sum_{j=1}^k w_{t-j} \text{MOM}_t(j) &= \sum_{j=1}^k w_{t-j} \sum_{i=1}^j \Delta P_{t-i} = w_{t-1} \Delta P_{t-1} + w_{t-2} (\Delta P_{t-1} + \Delta P_{t-2}) + \dots \\ &\quad + w_{t-k} (\Delta P_{t-1} + \Delta P_{t-2} + \dots + \Delta P_{t-k}) = (w_{t-1} + \dots + w_{t-k}) \Delta P_{t-1} \\ &\quad + (w_{t-2} + \dots + w_{t-k}) \Delta P_{t-2} + \dots + w_{t-k} \Delta P_{t-k} = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=i}^k w_{t-j} \right) \Delta P_{t-i}. \end{aligned}$$

经过以上推导，作者发现，计算价格减去均线规则的指标值就等同于计算动量的移动平均数，同时也等于月度价差的加权移动平均数，即：

$$\text{Indicator}_t^{\text{P-MA}(k)} \equiv \frac{\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=i}^k w_{t-j} \right) \Delta P_{t-i}}{\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=i}^k w_{t-j} \right)} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i \Delta P_{t-i}}{\sum_{i=1}^k x_i}.$$

其中权重为

$$x_i = \sum_{j=i}^k w_{t-j}$$

作者发现，在价格减去均线指标中，本身就对近期的月度价差赋予了更高的权重。将上述结论应用到四种不同的均线中，可得到：

表 2 价格减去均线规则中，各均线算法中的月度价差权重

月度价差权重	
P-SMA	$x_i = \sum_{j=i}^k w_{t-j} = \sum_{j=i}^k 1 = k - i + 1$
P-LMA	$x_i = \sum_{j=i}^k w_{t-j} = \sum_{j=i}^k (k - j + 1) = \frac{(k - i + 1)(k - i + 2)}{2}$
P-EMA	$x_i = \sum_{j=i}^k w_{t-j} = \sum_{j=i}^k \lambda^j = \frac{\lambda}{1 - \lambda} (\lambda^{i-1} - \lambda^k)$
P-REMA	$x_i = \sum_{j=i}^k w_{t-j} = \sum_{j=i}^k \lambda^{k-j} = \frac{1 - \lambda^{k-i+1}}{1 - \lambda}$

资料来源：Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules

均线转向规则

均线转向规则的技术指标值可以分解如下：

$$\begin{aligned} \text{Indicator}_t^{\Delta \text{MA}(k-1)} &= MA_t(k-1) - MA_{t-1}(k-1) = \frac{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i} P_{t-i}}{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i}} - \frac{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i} P_{t-i-1}}{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i}} \\ &= \frac{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i} (P_{t-i} - P_{t-i-1})}{\sum_{i=0}^{k-1} w_{t-i}} = \frac{\sum_{i=1}^k w_{t-i+1} \Delta P_{t-i}}{\sum_{i=1}^k w_{t-i+1}}. \end{aligned}$$

其实也是月度价差的加权移动平均值。

双均线交叉规则

双均线交叉规则的技术指标值可以分解如下：

$$\begin{aligned} \text{Indicator}_t^{\text{DCM}(s,k)} &= MA_t(s) - MA_t(k) = (P_t - MA_t(k)) - (P_t - MA_t(s)) \\ &= \frac{\sum_{j=1}^k w_{t-j}^k MOM_t(j)}{\sum_{j=0}^k w_{t-j}^k} - \frac{\sum_{j=1}^s w_{t-j}^s MOM_t(j)}{\sum_{j=0}^s w_{t-j}^s}. \\ \text{Indicator}_t^{\text{DCM}(s,k)} &= \frac{\sum_{j=1}^k \lambda^j \sum_{i=1}^j \Delta P_{t-i}}{\sum_{j=0}^k \lambda^j} - \frac{\sum_{j=1}^s \lambda^j \sum_{i=1}^j \Delta P_{t-i}}{\sum_{j=0}^s \lambda^j} = \frac{\sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=i}^k \lambda^j \right) \Delta P_{t-i}}{\sum_{j=1}^k \lambda^j} \\ &\quad - \frac{\sum_{i=1}^s \left(\sum_{j=i}^s \lambda^j \right) \Delta P_{t-i}}{\sum_{j=1}^s \lambda^j} = \frac{\sum_{i=1}^k (\lambda^i - \lambda^{k+1}) \Delta P_{t-i}}{1 - \lambda^{k+1}} - \frac{\sum_{i=1}^s (\lambda^i - \lambda^{s+1}) \Delta P_{t-i}}{1 - \lambda^{s+1}} \end{aligned}$$

如果假设 s 和 k 足够大，则 $\lambda^s \approx 0$ 且 $\lambda^k \approx 0$ ，则我们可以得到：

$$\text{Indicator}_t^{\text{DCM}(s,k)} \approx \sum_{i=1}^k \lambda^i \Delta P_{t-i} - \sum_{i=1}^s \lambda^i \Delta P_{t-i} = \sum_{i=s+1}^k \lambda^i \Delta P_{t-i}$$

因此，也可以写作是月度价差的指数移动平均值：

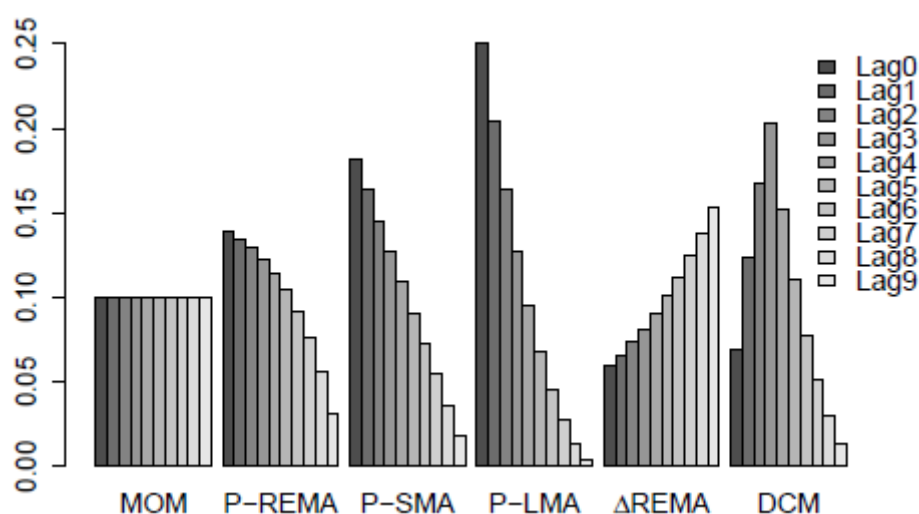
$$\text{Indicator}_t^{\text{DCM}(s,k)} \equiv \frac{\sum_{i=s+1}^k \lambda^{i-s-1} \Delta P_{t-i}}{\sum_{j=s+1}^k \lambda^{j-s-1}} \text{ when } k > s, \lambda^s \approx 0, \lambda^k \approx 0$$

结论

通过上述理论推导，作者发现本文所讨论的所有均线交易指标本质上都是一样的，都是基于动量原则，只不过是在不同的回溯周期下，应用不同的加权组合构建的。因此，作者认为动量原则是最基础的一种交易原则，在此之上可以建立一系列更加复杂的交易原则。此外，由于动量原则等同于月度价差的等权组合，因此，各种交易原则也可以化作月度价差的加权组合，其本质上是相同的，区别就在于加权方式的不同。

下图展示了六种不同的交易规则实际上就是在月度价差加权方式上有所不同。MOM 给予了每个月度价差相等的权重；而 P-REMA、P-SMA 和 P-LMA 给予了近期的月度价差更高的权重，只不过权重下降的速度不同； Δ REMA 给予了近期的月度价差较小的权重，而远期月度价差的权重较大；DCM 给予了近期月度价差和远期月度价差的权重都较小，更重视中期月度价差的作用。

图 1 各种交易规则下月度价差的权重



资料来源：Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules

3、针对各种均线指标的历史回测

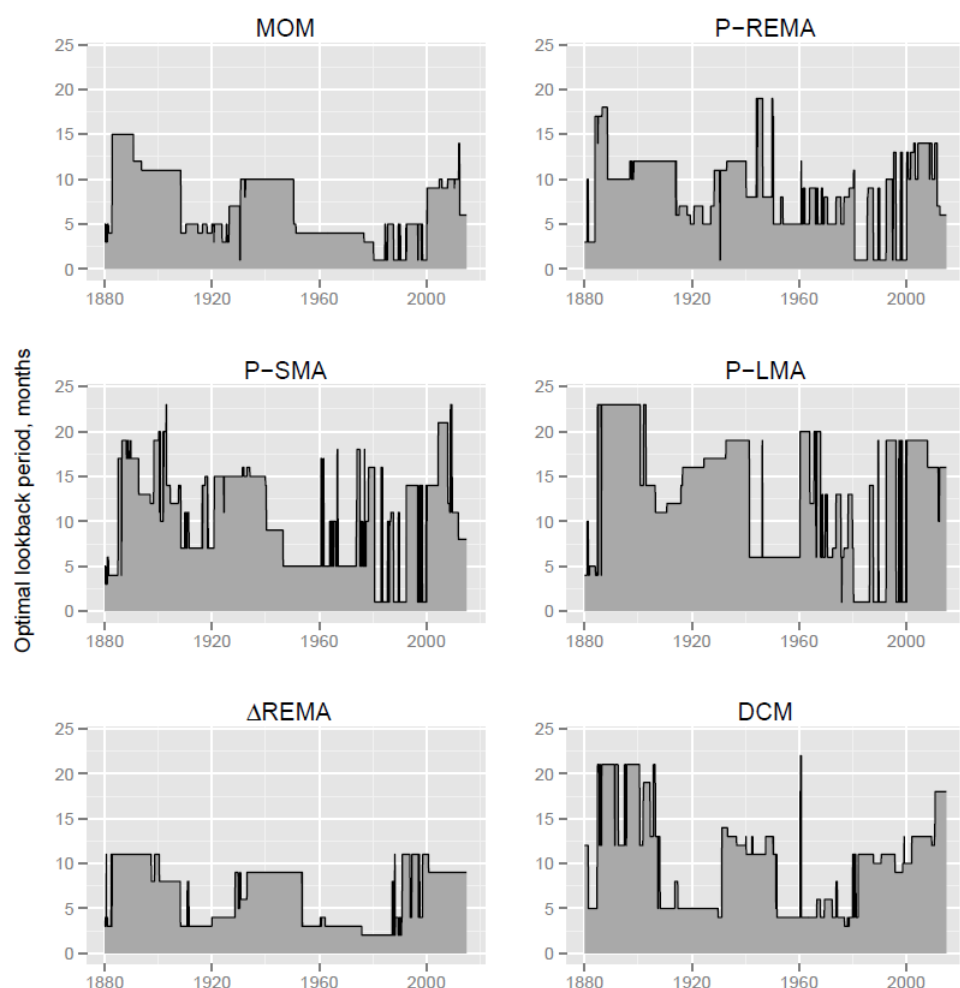
作者使用了标准普尔综指在 1860 年 1 月至 2014 年 12 月共 1860 个月度回报率数据进行历史回测。作者针对六个不同的基于均线指标构建的择时规则进行了样本外回测，六个模型分别为 MOM、P-REMA、P-SMA、P-LMA、 Δ REMA 以及 DCM 模型。

回溯时间窗口最优化

作者首先根据最大化样本内回测的夏普比率，来选择最优化的回溯时间窗口：

$$k_t^* = \arg \max_{k \in [k^{\min}, k^{\max}]} SR(r_t, r_{t+1}, \dots, r_{t+n})$$

图2 各均线择时策略的最优时间窗口



资料来源：Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules

从结果中作者发现，对于每一个技术交易规则，并没有一个固定的最理想的回溯周期，事实上，这个周期是会随着时间变化而改变的。

均线择时策略的历史表现

表3 各均线择时策略的历史回测结果

	MKT	MOM		P-REMA		P-SMA		P-LMA		ΔREMA		DCM	
		Rol	Exp	Rol	Exp	Rol	Exp	Rol	Exp	Rol	Exp	Rol	Exp
Mean	0.85	0.84	0.78	0.80	0.79	0.75	0.79	0.77	0.76	0.71	0.66	0.74	0.76
St. dev.	4.99	3.40	3.39	3.21	3.23	3.25	3.29	3.27	3.27	3.30	3.45	3.28	3.28
Skewness	0.28	0.79	0.68	-0.14	-0.45	-0.40	-0.50	-0.40	-0.37	-0.61	0.48	-0.54	-0.51
Minimum	-29.43	-23.51	-23.51	-21.54	-23.51	-23.51	-23.51	-23.51	-23.51	-23.51	-23.51	-23.51	-23.76
Maximum	42.91	42.66	42.66	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	16.09	13.46	42.66	13.46	16.09
Sharpe ratio	0.37	0.54	0.48	0.53	0.51	0.47	0.51	0.48	0.48	0.42	0.35	0.46	0.47
		(0.01)	(0.06)	(0.01)	(0.03)	(0.09)	(0.03)	(0.06)	(0.07)	(0.27)	(0.65)	(0.12)	(0.08)

资料来源：Market Timing with Moving Averages: Anatomy and Performance of Trading Rules

作者发现，根据夏普比率来看，除了 Δ REMA策略在固定时间窗口下的表现不如买入持有以外，其他策略的收益均超过了买入持有，但是只有动量策略、P-REMA策略以及P-SMA策略的收益显著高于买入持有。

其次，作者发现，对近月价差的权重过大或者过小都不能有效提升策略的表现，而动量策略（月度价差等权移动平均线）却有最好的样本外检验表现。

最后，作者发现，在每个均线择时策略中，滚动时间窗口（RoI）的表现均好于固定时间窗口（Exp）的表现。说明每个策略并没有一个固定的、完美的回溯时间窗口，而是随着时间和市场环境不断变化的。

美国和中国股指期货市场之间的信息传导：非对称 DCC GARCH 方法

原文：Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach; Yang Hou, Steven Li

推荐理由：中国股市与世界其它地区的相互影响近来引起了广泛的关注，本文从美国与中国股指期货市场的信息传入手，将每日收益（收盘-收盘）分成日间收益（收盘价-开盘价）以及隔夜收益（t+1 日开盘价-t 日收盘价），通过运用 VAR-ADCC GARCH 模型对两个市场三年的数据进行检验，分析了两个市场的同期与领先一滞后收益和波动溢出效应。结果显示沪深 300 和标普 500 股指期货市场之间存在双向的同期收益和波动率溢出效应以及单向不对称的领先一滞后溢出效应。美国在信息传导过程中的影响力更大。

1、引言

发达经济体股票市场间的信息联系已经被广泛研究。一国国内股票市场的价格行为并不仅仅取决于国内的信息，同时还受到国际新闻的影响。一个市场的新闻会通过收益和波动溢出等形式传导到另一个市场，从而导致另一个市场的价格部分取决于国际风险因素。

然而由于中国市场历史较短以及其本身的一些特质，发达经济体之间的信息联系方式并不适用于中国股市。这些特质涉及到股票提供者的所有权类型，投资者结构以及交易机制。首先，中国股票市场的股票供应者主要是国有企业（SOEs），但可交易的份额只占了总份额很小的一部分，从而导致供应的稀缺。这使得股市容易被炒作；其次，散户是股市走势的主要推动力量；第三，市场实行 T+1 的交易规则，不能进行日内交易，较高的交易费用和融券人的缺失使卖空交易难以实施。

本文通过标普 500 和沪深 300 两个股指期货市场的日收益和波动溢出效应来检验两国的信息传导。我们使用带二元不对称动态条件相关（A-DCC）广义自回归条件异方差（GARCH）误差结构的二元向量自回归（VAR）模型来估计期货收益分布在时刻 1 和时刻 2 的相互依赖性。二元 A-DCC GARCH 模型可以同时捕捉 VAR 模型残差结构的时变协方差矩阵以及残差项相关矩阵的非对称性。

检验两个股指期货市场的相互影响近似于检验中美两国股票市场的相互影响。沪深 300 股指期货标的覆盖了约中国股票市场 70% 的市值，沪深 300 指数被广泛地认为代表了中国股市的整体表现，因此本文将沪深 300 股指期货市场当作中国股票市场的代表。此外，相对于现货数据来说，用股指期货数据来研究国际信息传导有一定优势，这是由于期货市场对影响股票价格的新信息的反应速度比现货市场更快。更低的交易费用以及更少的管制也增加了期货市场的交易效率。中国股票市场与其他国家市场的相互作用的研究结果千差万别，至今还没有清楚的结论。相关的研究也大都基于股票数据，沪深 300 股指期货市场为我们研究这一问题提供了新的视角。

本文在研究时揭示了沪深 300 和标普 500 股指期货的相互依赖性。虽然 Li(2007)、Moon 和 Yu(2010)的研究发现并没有证据表明两个市场的收益存在相互信任的迹象，但是在本文的分析中发现了显著的证据。这一发现与 Chow et al.(2011)的结论相似。他发现在上海和纽约股票交易所之间有显著的跨市场溢出效应。此外，Li(2007)和 Long et al.(2014)都没有发现显著的波动溢出，然而我们得出的结果显示中国和美国股指期货市场存在显著的波动溢出效应，且其中美国市场在这一过程中扮演了主要的角色。这一发现与 Moon 和 Yu(2010)，以及 Allen et al.(2013)的研究部分相似。然而，本文更进一步

地将收益和波动溢出分解为同期和滞后因素从而将收盘-开盘和开盘-收盘的收益分别考虑在内。我们发现美国股市的日间交易对中国股市的开盘价格以及开盘后的价格走势都有重要的影响。

对于两个市场的交易时间没有重叠的发达股票市场，研究通常采用单变量 GARCH 模型来检验其相互依赖性。然而本文采用了二元 GARCH 的框架。相比单变量 GARCH 模型，二元 GARCH 模型可以捕捉收益过程中误差项的联系。也就是说，在衡量资产自身的异方差过程的同时也衡量了资产收益的相关性结构，而相关性结构是本文研究的核心问题。Koutmos 和 Booth (1995) 的研究也表明，二元模型在研究国际信息传导中有一些优势。首先，它回避了在两个阶段过程分别估计回归量带来的麻烦；第二，它改善了对跨市场收益和波动溢出检验的依赖；第三，它包含了这样一个概念，即国际收益和波动溢出的本质是某一个市场上的全球新闻所带来的影响。

非对称 DCC (ADCC) GARCH 相对于 BEKK 和 CCC GARCH 等模型有如下优势。首先，研究证明 ADCC 模型比 BEKK GARCH 模型所估计的条件方差更加准确；其次，ADCC 模型能通过获得动态的相关性从而捕捉时变的市场融合。对动态相关性结构建模能够对金融序列的市场同步性和波动聚集提供视角，因此 ADCC 模型比 CCC 模型更加先进；第三，以资本资产定价模型 (CAPM) 之下，金融序列相关性通常表现为条件非对称的，相比于 BEKK 模型以及对称的 DCC GARCH 模型，ADCC GARCH 模型允许这一条件非对称性的存在。在不考虑动态相关性结构的情况下，DCC 模型可以视作 ADCC 模型的一个特例。因此 ADCC 模型能比 DCC 模型提供更准确的动态相关性结构的估计值。

2、数据及样本统计

本文使用了 CME 的标普 500 股指期货合约以及中金所的沪深 300 股指期货合约的日价格数据，每日期货开盘价与收盘价也包括在样本内。样本区间从 2010 年 5 月 16 日到 2013 年 7 月 31 日。沪深 300 股指期货第一个月的交易数据并没有包含在内，这是由于第一个月被视作学习阶段，市场并不稳定。

标普 500 股指期货合约到期月份为 3 月、6 月、9 月和 12 月。交易时间为中部标准时间的上午 8:30 到下午 3:15。合约乘数为 250 美元，到期日为到期月份的第三个星期四，到期以现金结算。

沪深 300 股指期货合约于 2010 年 4 月 16 日推出，到期月份为当月、下月以及最近的两个季月。交易时间为北京时间上午 9:15 到 11:30 以及下午 1:00 至 3:15。合约乘数为 300 元人民币，到期日为到期月份的第三个星期五，到期以现金结算。

为构造连续的时间序列数据，我们选取了每个月流动性最强的合约。对于沪深 300 股指期货来说，流动性最强的是当月合约。为了避免到期日临近时非理性交易性为带来的偏差，我们在离到期日 10 个工作日的时候进行换仓。对于标普 500 股指期货合约来说，流动性最强的是最近要到期的合约，我们同样也在离到期日 10 个工作日的时候进行换仓。在剔除掉两个市场缺失的数据之后，我们每个系列分别有 750 个日价格数据。

芝加哥和北京的时差是 13 小时，因此两个市场的交易时间并不重叠。图 1 描述了两个市场的交易时间。应当指出的是，一个市场的白天是另外一个市场的前夜，因此，一个市场白天交易时段的信息是否能以“隔夜”新闻的形式影响到另外一个市场也是值得研究的。

图1 交易所交易时间



来源：Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

对每日开盘与收盘价格均取自然对数。计算每日收益时通常对收盘价取一阶差分。我们进一步将每日收益（收盘-收盘）分成日间收益（收盘价-开盘价）以及隔夜收益（ $t+1$ 日开盘价- t 日收盘价）。标普 500 股指期货（SP）和沪深 300 股指期货（CS）的每日收盘-收盘收益 可以如下表示：

$$R_{it} = RN_{it} + RD_{it}$$

其中， $i = \text{sp 或 cs}$ ， RN_{it} 和 RD_{it} 分别表示 t 时刻的隔夜收益和日间收益。ADF 检验和 PP 检验结果显示 RN_{it} 和 RD_{it} 序列平稳。需要注意的在本文的分析中期货价格的计量均是采用当地货币，不将其转换为统一货币的原因是汇率市场的变化可能会引起进一步的波动，而汇率市场的波动可能与股指期货市场本身的波动无关。此外，市场普遍认为，在远期市场上进行货币对冲能够减轻纯货币风险，因此，并不需要在国内价格中包含汇率变化。

沪深 300 和标普 500 股指期货市场在样本期间内的日收益变化情况如图 2 所示。从图中可以观察到，沪深 300 股指期货的收益比标普 500 波动更强。两个市场收益的变化似乎有不同的模式，对隔夜收益来说尤其如此。此外，从图 2 中也可以看出，两个市场可能存在波动聚集的情况。

表 1 2010 年 5 月至 2013 年 7 月标普 500 和沪深 300 股指期货每日收益描述性统计

	S&P 500			CSI 300		
	R_t	RD_t	RN_t	R_t	RD_t	RN_t
Nobs	750	750	750	750	750	750
Mean	5.47×10^{-4}	5.43×10^{-4}	4.55×10^{-5}	-3.48×10^{-4}	-5.65×10^{-4}	2.17×10^{-4}
Std.	0.012	0.011	0.004	0.015	0.014	0.006
Skewness	-0.357	-0.279	0.289	0.021	0.235	-0.407
Kurtosis	7.895	6.126	26.799	5.236	5.771	13.412

Notes: Daily returns (R_t) are calculated as the first-order difference in the natural logarithms of daily closing futures prices. Daytime returns (RD_t) are calculated as the difference between the natural logarithms of the closing price and the open price on one trading day. Overnight returns (RN_t) are calculated as the difference between the natural logarithms of the open price on one trading day and the closing price on the previous day. Std. denotes the standard deviation. S&P 500 denotes the S&P 500 stock index futures; CSI 300 denotes the CSI 300 stock index futures.

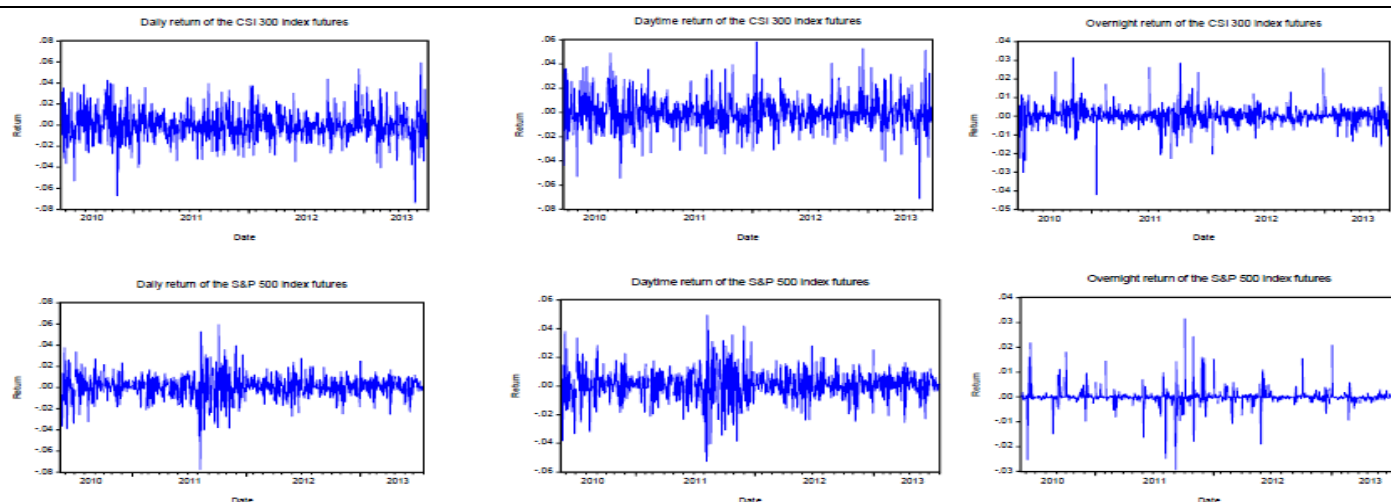
资料来源：Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

表 1 分别总结了标普 500 和沪深 300 股指期货的每日收益、日间收益和隔夜收益。沪深 300 股指期货每日收益的平均值为负，反映出中国市场在样本期内处于熊市。相比之下，标普 500 股指期货的日收益平均值为正，显示出美国市场在样本期内处于牛市。

沪深 300 期指数据的标准差比标普 500 期指数据的标普差在，因此中国市场在样本期内比美国市场波动更强。此外，两个市场中日内收益的标准差均大于隔夜收益，两个市场的数据均显示出尖峰的形态。

表 2 中的 Panel A 给出了两个市场每日和日间收益的自相关情况。同样也列出了两个市场日间收益和隔夜收益的相关系数。结果显示只有标普 500 期货市场的每日和日间收益存在一阶自相关，其日间收益与隔夜收益的相关系数在 90% 的置信水平下为正 (0.063)，这暗示着隔夜新闻可能会影响到白天的交易。相比之下，沪深 300 股指期货市场日间和隔夜收益在任何置信水平上都不显著，因此中国市场上隔夜新闻的影响可以忽略不计。然而，隔夜收益与前一天的日间收益在两个市场上都是显著的。

图 2 沪深 300 和标普 500 股指期货的每日收益情况



资料来源：Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

表 2 沪深 300 和标普 500 股指期货市场收益相关性

Panel A: Autocorrelations within S&P 500 and CSI 300 index futures markets

	S&P 500			CSI 300		
	R_t	RD_t	RN_t	R_t	RD_t	RN_t
R_{t-1}	-0.118**	-	-	R_{t-1}	-0.020	-
RD_t	-	1.000	0.063*	RD_t	-	1.000
RD_{t-1}	-	-0.096**	-0.071*	RD_{t-1}	-	-0.035

Panel B: Cross-correlations between S&P 500 and CSI 300 index futures markets

Contemporaneous				Lead-lag	
$RD_{cs,t} \& RN_{sp,t}$	$RN_{cs,t} \& RD_{sp,t-1}$	$RN_{cs,t} \& RN_{sp,t-1}$	$RN_{cs,t} \& RN_{sp,t}$	$RD_{cs,t} \& RD_{sp,t-1}$	$RD_{cs,t} \& RD_{sp,t}$
0.072**	0.509**	0.155**	0.113**	-0.070*	0.149**

Notes: Daily returns (R_t) are calculated as the first-order difference in the natural logarithms of daily closing futures prices. Daytime returns (RD_t) are calculated as the difference between the natural logarithms of the closing price and the open price on one trading day. Overnight returns (RN_t) are calculated as the difference between the natural logarithms of the open price on one trading day and the closing price on the previous day. CS denotes the CSI 300 stock index futures market. SP denotes the S&P 500 stock index futures market. Panel A reports autocorrelations of return series within the S&P 500 and the CSI 300 stock index futures markets, respectively. Panel B reports cross-correlations of return series between the S&P 500 and the CSI 300 stock index futures markets. ** and * indicate that the null of zero correlation can be rejected at the 5% and 10% levels, respectively.

资料来源：Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

表 2 中 Panel B 给出了中国和美国两个市场上股指期货收益的交叉相关性情况。交叉相关性被分成了同期和领先-滞后阶段。同期交叉相关性指一个市场的日间收益与另一个市场隔夜收益的相关性。由于时间的重叠，两个市场隔夜收益的相关性部分也是同期的。领先-滞后交叉相关性是指一个市场已经过去的日间收益与另外一个市场日间收益的相关性。从表里可以看出，所有的交叉相关系统都显著不等于 0，显著的交叉相关性说明两个市场存在潜在的信息联系。

3、方法

从图 1 可以看出，国外市场日间收益对国内市场隔夜收益的溢出效应是同期的。这一效应可以被理解为国外指数期货交易对国内市场开盘价的影响。这样的效应可以通过两步来解释。首先，中国和美国股指期货市场之间收益的同期溢出效应通过二元向量自回归（VAR）模型来刻画；其次，波动率的同期溢出效应通过将 VAR 模型扩展成二元不对称动态条件相关（A-DCC）GARCH 模型来刻画。二元 GARCH 模型系统用来解释隔夜收益的条件非对称协方差矩阵。

VAR(1)模型的条件均值可如下表示：

$$RN_t = \emptyset + ARN_{t-1} + B \odot RD_{1,t-1} + C \odot RD_{2,t-1} + e_t$$

其中 $RN_t = \begin{bmatrix} RN_{cs,t} \\ RN_{sp,t} \end{bmatrix}$ 为 t 时刻期货价格的隔夜收益，

$\emptyset = \begin{bmatrix} \emptyset_{11} \\ \emptyset_{21} \end{bmatrix}$ 为截距， $RN_{t-1} = \begin{bmatrix} RN_{cs,t-1} \\ RN_{sp,t-1} \end{bmatrix}$ 为滞后隔夜收益，

其系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ ， $RD_{1,t-1} = \begin{bmatrix} RD_{cs,t-1} \\ RD_{sp,t-1} \end{bmatrix}$ 的系数向量 $B = \begin{bmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{bmatrix}$ ，

而 $RD_{2,t-1} = \begin{bmatrix} RD_{sp,t-1} \\ RD_{cs,t} \end{bmatrix}$ ，其系数向量 $C = \begin{bmatrix} C_{11} \\ C_{21} \end{bmatrix}$ ， $\odot$ 是 Hadamard 乘积， e_t 是误差项。

$RD_{1,t-1}$ 表示滞后的日间收益对隔夜收益的影响， $RD_{2,t-1}$ 表示一国的日间收益如何影响另外一国的隔夜收益，即同期收益溢出。 C_{11} 表示美国-中国的收益溢出， C_{21} 表示中国-美国的收益溢出。

为了进一步探讨收益二阶距层面的跨市场信息联系，将以上公式扩展为具有二元条件异方差误差结构，其中外推出了隔夜收益的条件方差-协方差矩阵。我们采用了非对称动态条件相关（A-DCC）模型来解释这一结构。以上公式的误差结构可表示如下：

$$e_t = \begin{bmatrix} e_{1,t} \\ e_{2,t} \end{bmatrix} | \Omega_{t-1} \sim Student - t(0, H_t, \nu),$$

$$H_t = D_t R_t D_t,$$

$$D_t = diag\{h_{11,t}^{\frac{1}{2}}, h_{22,t}^{\frac{1}{2}}\},$$

$$R_t = (diag\{Q_t\})^{-1/2} Q_t (diag\{Q_t\})^{-1/2}.$$

假设误差项服从 t 分布的一个好处是它能包含尖峰，因此比正态分布的估计更加准确。

Ω_{t-1} 代表 t-1 时刻的有效信息， ν 是 t 分布的自由度。

D_t 的条件异方差过程可以表示如下：

$$h_{ii,t} = \eta_i + \alpha_i e_{i,t-1}^2 + \beta_i h_{ii,t-1} + \gamma_i I_{i,t-1} e_{i,t-1}^2 + \phi_i RD_{j,J}^2 + \delta_i I_{j,J} RD_{j,J}^2.$$

$$i = 1, 2; I_{i,t-1} = \begin{bmatrix} 1, e_{i,t-1} < 0 \\ 0, e_{i,t-1} \geq 0 \end{bmatrix}; I_{j,J} = \begin{bmatrix} 1, RD_{j,J} < 0 \\ 0, RD_{j,J} \geq 0 \end{bmatrix}.$$

when $i = 1, j = sp, J = t - 1$; when $i = 2, j = cs, J = t$.

该公式估计了沪深 300 和标普 500 股指期货市场日间波动的同期溢出。非对称条件相关性以矩阵 D_t 表示，可表达如下：

$$Q_t = (\bar{R} - \lambda_1 \bar{R} - \lambda_2 \bar{R} - \lambda_3 \bar{S}) + \lambda_1 u_{t-1} u_{t-1}^T + \lambda_2 Q_{t-1} + \lambda_3 s_{t-1} s_{t-1}^T$$

与同期溢出一样，领先-滞后的收益及波动溢出也用 VAR-A-DCC GARCH 模型表示。二元 A-DCC GARCH 的参数估计可以通过最大化二元 t 分布的概率密度函数似然估计得出。

4、实证结果

4.1 同期溢出效应

表 3 给出了二元 VAR(1)模型的估计结果。Panel B 显示估计的残差无自相关情况，JB 检验显示残差不服从正态分布，因此对条件方差-协方差矩阵的非正态假设是必要的。

表 3 同期收益溢出的估计结果

<i>Panel A: Estimation Results</i>			
Parameters	$RN_{cs,t}$	Parameters	$RN_{sp,t}$
Φ_{11}	9.5319×10^{-5} (0.5482)	Φ_{21}	2.6908×10^{-5} (0.1909)
A_{11}	-0.0835^{***} (-2.6672)	A_{21}	0.0024 (0.0953)
A_{12}	0.1955^{***} (4.2997)	A_{22}	-0.0096 (-0.2600)
B_{11}	-0.0082 (-0.6458)	B_{21}	-0.0235^* (-1.8025)
C_{11}	0.2570^{***} (15.8883)	C_{21}	0.0187^* (1.8190)
<i>Panel B: Residual Diagnosis</i>			
JB	9385.864^{***}		17480.94^{***}
$LB(12)$	12.2554 [0.4254]		7.5087 [0.8223]
$LB^2(12)$	2.5530 [0.9980]		24.3832^{**} [0.0180]

Notes: This table reports estimation results of the bivariate VAR (1) model and corresponding residual diagnosis based on Equation (2). Panel A reports estimation results of coefficients in Eq.(2). Figures in parentheses (.) are t -Statistics. Panel B reports results of residual diagnosis. Raw residuals are used for residual diagnostic check. JB denotes the Jarque-Bera test statistic for normality. $LB(k)$ and $LB^2(k)$ (with $k=12$) are the Ljung-Box Q statistics of k th order autocorrelation for residuals and its squares, respectively. Values of Q statistics are reported. Figures in bracket [.] are p -values for Q statistics. ***, **, and * indicate significance at the 1%, 5% and 10% levels, respectively.

资料来源: Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

Panel A 的结果中,从 的显著性可以看出沪深 300 期货的隔夜收益服从 AR(1) 过程。这可以通过标普 500 股指期货前一天的隔夜收益以 来解释。相比之下,标普 500 股指期货的隔夜收益并不服从 AR(1)过程;然而它可以通过其自身前一个交易日日间收益的值来解释,即 。

中国和美国股指期货市场上存在显著的双向同期收益溢出现象。 C_{11} 和 分别在 99%和 90%的置信度上显著,两个系数均为正。沪深 300 股指期货日间收益每增加 1%会导致标普 500 股指期货的隔夜收益增加约 0.0187%。标普 500 股指期货的日间收益每增加 1%会导致沪深 300 股指期货隔夜收益增加约 0.2570%。从美国到中国的同期收益溢出效应为中国到美国的近 14 倍。我们以 为零假设进行了卡方检验,结果拒绝了这零假设,因此,从美国到中国的收益溢出效应远强于中国到美国的溢出效应。

为了进一步研究沪深 300 和标普 500 股指期货的同期信息联系,我们估计了以上文公式为基础的二元 A-DCC GARCH 模型,结果如表 4 所示。

表 4 同期波动溢出的估计结果

Panel A: Estimation Results					
Parameters	$h_{11,t}$	Parameters	$h_{22,t}$	Parameters	Eq.(7)
η_1	$5.2022 \times 10^{-6}^{***}$ (18.1986)	η_2	$3.8857 \times 10^{-7}^{***}$ (212.0978)	λ_1	0.0387^{***} (37.9146)
α_1	0.0524^{***} (6642.3600)	α_2	0.0017^{***} (15440.3744)	λ_2	0.9413^{***} (1531.6932)
β_1	0.3567^{***} (49.5102)	β_2	0.5129^{***} (382.7513)	λ_3	0.0715^{***} (25.1658)
γ_1	-0.0108 (-0.4994)	γ_2	0.0294^{***} (12.1569)	ν	17.6312^{***} (56.3092)
φ_1	0.0155^{***} (5.3115)	φ_2	0.0003^{***} (9.1140)		
δ_1	0.0070 (1.2077)	δ_2	0.0010^{***} (11.5047)		

Panel B: Residual Diagnosis		
$LB(12)$	9.7590 [0.6371]	5.8306 [0.9244]
$LB^2(12)$	1.3276 [0.9999]	4.7369 [0.9662]

Notes: This table reports estimation results of the individual conditional variance equation of Eq.(6) and asymmetric conditional correlation matrix Q_t of Eq.(7) in the bivariate A-DCC GARCH model. Panel A reports estimation results of the coefficients of the bivariate A-DCC GARCH model. Estimates are obtained from MLE method assuming a bivariate Student's t distribution. Figures in parentheses (.) are t -Statistics. Panel B reports results of residual diagnosis for A-DCC GARCH model. Standardised residuals are used for diagnostic check. $LB(k)$ and $LB^2(k)$ (with $k=12$) are the Ljung-Box Q statistics of k th order autocorrelation for the standardised residuals and its squares, respectively. Values of Q statistics are reported. Figures in bracket [.] are p -values for Q statistics. ***, **, and * indicate significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

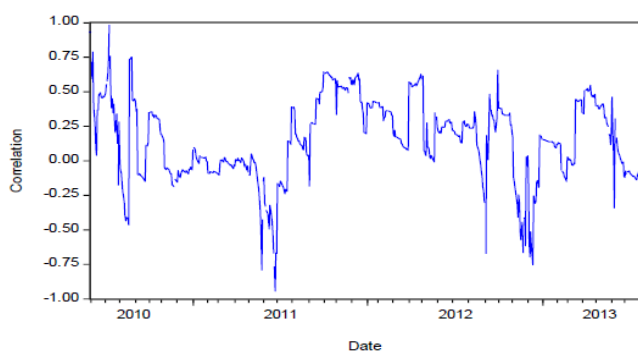
资料来源: Information Transmission between U.S. and China Index Futures Markets: An Asymmetric DCC GARCH Approach

Panel B 显示标准化的残差既不存在自相关,也不存在异方差性,因此 A-DCC GARCH 模型较为恰当。更进一步说,参数 ν 在 99% 的置信度上显著,因此 t 分布的假设在估计 A-DCC GARCH 模型时是合适的。

Panel A 显示沪深 300 和标普 500 期货的隔夜波动服从自回归条件异方差过程。显著的 α_i 和 β_i ($i=1, 2$) 暗示波动不仅受到新股的影响,同时也受到滞后因子的影响。隔夜收益的条件波动的持久性以 λ_1 和 λ_2 衡量,沪深 300 和标普 500 股指期货的这一值分别为 0.4037 和 0.5293,因此中国和美国股指期货市场的条件隔夜波动的持久性较弱。

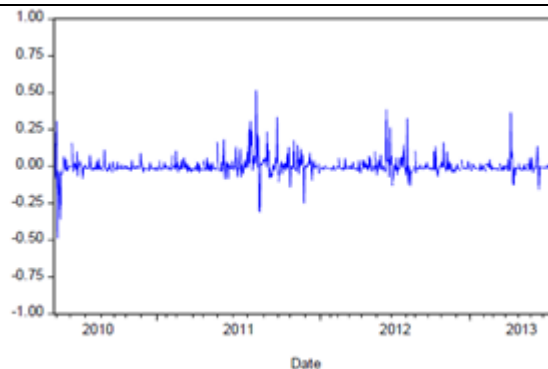
更进一步说,标普 500 期货的隔夜波动对收盘后不同的滞后冲击反应并不对称。从显著的正 γ_2 值来看,滞后的负向冲击对隔夜波动的影响比正向冲击更强烈。由于 γ_1 并不显著,因此沪深 300 股指期货市场并没有显示出这一非对称性。由此可见,标普 500 股指期货市场收盘后对坏消息更加敏感,而沪深 300 股指期货市场收盘后对好消息和坏消息的敏感度是一样的。 λ_1 和 λ_2 的显著性表明了两个市场隔夜收益的条件相关性。 λ_3 显著为正表明收盘-开盘收益的条件相关性在隔夜熊市中得到了增强。因此美国和中国股指期货市场在非交易时间内存在非对称的相关性。隔夜收益的条件相关性的变化如图 3 所示。这显示出中国和美国市场隔夜相关性波动较强,且不同时间变化较大。

图 3.1 沪深 300 与标普 500 股指期货隔夜收益相关性



资料来源：海通证券研究所

图 3.2 沪深 300 与标普 500 股指期货日间收益相关性



资料来源：海通证券研究所

沪深 300 和标普 500 股指期货之间的同期波动率溢出以 ϕ_{1i} 和 δ_{1i} 表示。 ϕ_{1i} 在 99% 的置信度下显著为正。标普 500 期市场冲击的增大导致沪深 300 期货市场开盘前的波动性更高。 δ_{1i} 并不显著，因此沪深 300 隔夜波动对标普 500 市场冲击的反应是对称的。 ϕ_{2i} 和 δ_{2i} 在 99% 的置信度上都显著为正，分别显示沪深 300 股指期货市场的冲击会加剧标普 500 股指期货市场的波动，沪深 300 股指期货市场负的日间冲击比正向冲击对标普 500 股指期货市场隔夜波动的影响更大。因此中国到美国市场的同期波动率溢出效应是不对称的。

总的来说，沪深 300 和标普 500 股指期货市场之间存在双向的同期波动率溢出效应。从美国到中国的溢出效应对称的，而从中国到美国的溢出效应是非对称的。双向波动溢出效应的力度并不相同，从美国到中国的波动率溢出效应比中国到美国要强很多。这与表 3 所示的收益溢出结果是一致的。也就是说，同期信息流是双向交互的，而美国在这一过程中影响力更强。

4.2 领先一滞后溢出效应

领先一滞后溢出效应也做了类似的检验，由于与 4.1 中同期溢出效应检验步骤一样，因此过程不再一一列出。检验结果显示，在标普 500 股指期货与沪深 300 股指期货市场之间存在单向不对称的领先一滞后溢出效应。由于国外投资者投资沪深 300 股指期货时受到交易限制，因此从标普 500 到沪深 300 股指期货日间收益的预测力被削弱。然而，日间波动的单向溢出效应有力地表明，信息传递方向仅是从美国到中国股指期货市场，在领先一滞后国际信息传导过程中美国股指期货市场占主导，美国对中国股指期货市场的日间定价行为发挥了至关重要的作用。

信息披露

分析师声明

高道德
吴先兴 金融工程研究团队
桑柳玉 金融产品研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

江孔亮 副所长
(021)23219422 kljiang@htsec.com

邓 勇 所长助理
(021)23219404 dengyong@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
联系人
王 丹(021)23219885 wd9624@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
秦 泰(021)232154127 qt10341@htsec.com
梁中华(021)232154142 lzh10403@htsec.com

金融工程研究团队

吴先兴(021)23219449 wuxx@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
张欣慰(021)23219370 zxxw6607@htsec.com
纪锡靛(021)23219948 jxj8404@htsec.com
联系人
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
赵 晔(021)23219774 zy10383@htsec.com

金融产品研究团队

倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
桑柳玉(021)23219686 sly6635@htsec.com
田本俊(021)23212001 tbj8936@htsec.com
联系人
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
联系人
张卿云(021)23219445 zqy9731@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
张 雯(021)232154149 zw10199@htsec.com
姜珊珊(021)232154121 jps10296@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
刘 瑞(021)23219635 lr6185@htsec.com
李 珂(021)23219821 lk6604@htsec.com
张华恩 (0755) 82900465 zhe9642@htsec.com
联系人
申 浩(021)232154117 sh10156@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
何继红(021)23219674 hejh@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
张 宇 (021) 23219583 zy9957@htsec.com
联系人
潘莹练(8621)232154122 pyl10297@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23219671 lhk6064@htsec.com
联系人
王汉超 021-232154125 whc10335@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
王晓林(021)23219812 wxl6666@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com

电力设备及新能源行业

周旭辉(021)23219406 zxh9573@htsec.com
牛 品(021)23219390 np6307@htsec.com
徐柏乔(021)32319171 xxbq6583@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
杨 帅(010)58067929 ys8979@htsec.com
联系人
曾 彪(021)232154148 zb10242@htsec.com

有色金属行业

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
刘 博(021)23219401 liub5226@htsec.com
田 源 ty10235@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com

机械行业

龙 华(021)23219411 longh@htsec.com
徐志国(010)50949921 xzg9608@htsec.com
熊哲颖(021)23219407 xzy5559@htsec.com
联系人
韩鹏程(021)23219963 hpc9804@htsec.com
赵 晨(010)50949920 zc9848@htsec.com
张恒恒 010-68067998 zhx10170@htsec.com

医药行业

余文心 0755-82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
刘 宇(021)23219608 liuy4986@htsec.com
周 锐(0755)82980398 zr9459@htsec.com
王 威(0755)82780398 ww9460@htsec.com
联系人
高 岳(010)50949923 gy10054@htsec.com
师成平 scp10207@htsec.com
廖庆阳 01068067998 lqy10100@htsec.com

建筑工程行业

赵 健(021)23219472 zhaoj@htsec.com
联系人
金 川(021)23219957 jc9771@htsec.com

计算机行业

联系人
黄竞晶 021-232154131 hjj10361@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
贾亚童(021)23219421 jiayt@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
联系人
成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com

汽车行业

邓 学(0755)23963569 dx9618@htsec.com
廖瀚博(0755)82900477 lhb9781@htsec.com
联系人
谢亚彤(021)232154145 xyt10421@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
夏 木(021)23219748 xiam@htsec.com
联系人
陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com

社会服务行业 林周勇(021)23219389 lzy6050@htsec.com	建筑建材行业 邱友锋(021)23219415 qyf9878@htsec.com 联系人 钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com	银行行业 林媛媛(0755)23962186 lyy9184@htsec.com
交通运输行业 虞楠(021)23219382 yun@htsec.com	基础化工行业 刘威(0755)82764281 lw10053@htsec.com 联系人 刘海荣 23154130 lhr10342@htsec.com 朱军军 (021) 23154143 zjj10419@htsec.com	家电行业 陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
电子行业 董瑞斌(021)23219816 drb9628@htsec.com 陈平(021)23219646 cp9808@htsec.com 联系人 陈基明(021)23212214 cjm9742@htsec.com	纺织服装行业 焦娟(021)23219356 jj9604@htsec.com 唐岑(021)23212208 tl9709@htsec.com	通信行业 朱劲松 010-50949926 zjs10213@htsec.com
造纸轻工行业 曾知(021)23219810 zz9612@htsec.com	互联网及传媒 联系人 王幽悠(021)23212210 wyy9632@htsec.com 孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com	公用事业 联系人 张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com

海通证券股份有限公司机构业务部

宋立民 总经理
(021) 23212267
songlm@htsec.com

金芸 副总经理
(021) 23219278
jinyun@htsec.com

深广地区销售团队 蔡铁清 (0755)82775962 ctq5979@htsec.com 刘晶晶 (0755)83255933 liujj4900@htsec.com 辜丽娟 (0755)83253022 gulj@htsec.com 高艳娟 (0755)83254133 gyj6435@htsec.com 伏财勇 (0755)23607963 fcy7498@htsec.com	上海地区销售团队 季唯佳 (021)23219384 jiww@htsec.com 胡雪梅 (021)23219385 huxm@htsec.com 黄毓 (021)23219410 huangyu@htsec.com 朱健 (021)23219592 zhuj@htsec.com 黄慧 (021)23212071 hh9071@htsec.com 孙明 (021)23219990 sm8476@htsec.com 孟德伟 (021)23219989 mdw8578@htsec.com 黄胜蓝 (021)23219386 hsl9754@htsec.com 张杨 (021)23219442 zy9937@htsec.com 杨洋 (021)23219281 yy9938@htsec.com	北京地区销售团队 殷怡琦 (010) 58067988 yyq@htsec.com 隋巍 (010)58067944 sw7437@htsec.com 江虹 (010)58067988 jh8662@htsec.com 许诺 (010)58067931 xn9554@htsec.com 杨博 (010)58067996 yb9906@htsec.com 张景才 (010)58067977 jc10211@htsec.com 李铁生 (010)58067934 lts10224@htsec.com 张妍 (010)58067903 zy9289@htsec.com
--	--	---

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com